



Cadre de l'Action Anticipatoire

Sécheresse au Tchad

Version finale du 3 Mars 2025



Résumé exécutif

Les chocs climatiques sont l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur le Tchad, avec des impacts significatifs sur l'économie et les moyens de vie des populations. Couplés aux urgences sanitaires et aux conflits, la sécheresse représente particulièrement une menace pour le pays et provoquent des dégâts importants dans plusieurs domaines, y compris la santé, la nutrition, l'éducation, l'accès à l'eau potables, mais aussi sur les infrastructures et les moyens de subsistance.

Une équipe pilote d'agences des Nations Unies, à travers une collaboration avec les services techniques de l'État, a élaboré un cadre collectif d'action anticipatoire pour réduire l'impact de la sécheresse sur les populations vulnérables et à risque. L'objectif de ce document est de démontrer comment l'action humanitaire collective anticipatoire, à travers un paquet d'activités multisectorielles, réduit l'impact humanitaire de la sécheresse sur les personnes exposées. Le document présente le cadre conceptuel de l'action anticipatoire collective au Tchad et intègre des dispositions pré-convenues pour les prévisions et les déclencheurs, un plan d'action et la budgétisation. Sept (Lac, Kanem, Bahr-El-Gazal, Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, et Sila) provinces susceptibles d'être affectées ont été identifiées et devront faire l'objet de suivi. Dès que le seuil de déclenchement est atteint, les paquets d'activités seront mis en œuvre pour subvenir aux besoins de la population à risque.

Sur le plan climatique, le Tchad connaît des périodes de pluie et de sécheresse. Ces périodes sont également associées à des hausses saisonnières de besoins humanitaires. Par exemple, la saison des pluies coïncide avec la période de soudure et donc des besoins humanitaires car les stocks de nourriture sont presque épuisés par la récolte précédente. Pour ce cadre, les partenaires ont établi une chronologie de crise pour répondre à la question : Comment une grave sécheresse modifie-t-elle l'intensité et le timing des besoins humanitaires au Tchad ? Deux choses deviennent évidentes. En cas de sécheresse grave, les besoins humanitaires surviennent souvent plus tôt que d'habitude et avec une plus grande intensité. De plus, trois fenêtres d'opportunité se présentent : deux fenêtres visant la protection des moyens d'existence en agriculture et pastoralisme et une fenêtre visant principalement à réduire les impacts humanitaires précoces.

Le modèle déclencheur

Le modèle déclencheur adopté pour la prise de décision dans le cadre de ce projet a été développé en partenariat avec la FAO, la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM) au sein du ministère de l'Environnement et de l'eau, et le Centre de données humanitaires d'OCHA (CDH). Les déclencheurs provisionnels utilisent les prévisions saisonnières SEAS5 du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (connu par son acronyme anglais ECMWF), et le déclencheur observationnel utilise les données de biomasse, publiées par Action Contre la Faim (ACF). Le cadre a trois « fenêtres » de déclenchement pour trois paquets d'interventions anticipatoires :

- Les activités dans la « fenêtre 1 » sont déclenchées si les prévisions de SEAS5 de ECMWF émises en **mars ou avril** indiquent que au moins **20%** de la zone d'intérêt¹ aura des précipitations totales sur les mois de **juillet, août, et septembre** dans le **plus bas 15% d'années** historiquement.

¹ La zone d'intérêt est composée des provinces de Lac, Kanem, Bahr-El-Gazal, Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, et Sila

- Les activités dans la « fenêtre 2 » sont déclenchées si les prévisions de SEAS5 de ECMWF émises en **mai ou juin** indiquent que au moins **20%** de la zone d'intérêt aura des précipitations totales sur les mois de **juillet, août, et septembre** dans le **plus bas 15% d'années** historiquement.
- Les activités dans la « fenêtre 3 » sont déclenchées si l'anomalie (prenant en compte la tendance) de la biomasse cumulative sur la zone d'intérêt à la **troisième décade d'août** est moins que **84,5%**.

Le CDH d'OCHA fera le suivi de tous les déclencheurs.

Le tableau² ci-dessous montre les statistiques du mécanisme de déclenchement.

Statistiques du mécanisme de déclenchement			
Statistiques par déclencheur			Années d'analyse : 1999-2024
Déclencheur	Période de retour	Probabilité d'activation	Années activées
1. SEAS5 mars et avril	13 ans	7 %	2010, 2011, 2015
2. SEAS5 mai et juin	13 ans	7 %	2015
3. Biomasse	5,2 ans	19 %	2006, 2009, 2011, 2015, 2017
Statistiques globales			
Période de retour globale		4,5 ans	Période de retour effective
Probabilité d'activation globale		22 %	14 %
Dépenses totales moyenne par année avec activation		5,7 M\$	Dépenses totales moyenne par année
			1,1 M\$

Le financement

Le Tchad dispose d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 8 millions USD pour la mise en œuvre du cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse. Sur la base du cadre approuvé par l'Équipe Humanitaire Pays et le Coordonnateur Chargé des Secours d'urgence, le CERF fera le décaissement une fois le seuil déclencheur atteint et les projets des agences soumis au secrétariat du CERF. Le fait de recevoir un financement du CERF pour une action anticipatoire n'exclut pas (ou ne garantit pas) un financement supplémentaire du CERF pour une réponse rapide complémentaire pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

Fenêtre	Agence	Budget par agence, par fenêtre (USD)	Total par fenêtre (USD)
Fenêtre 1 "protection des moyens d'existence" (récolte principale) Déclencheur soit mars ou avril	FAO	1 816 000	3 048 000
	PAM	1 112 000	
	UNICEF	(Nutrition) 120 000	
Fenêtre 2 "protection des moyens d'existence" (récolte maraichère et cheptel) Déclencheur soit mai ou juin	FAO	472 000	1 328 000
	PAM	856 000	
Fenêtre 3 "mitiger les impacts humanitaires précoces" Déclencheur septembre	FAO	552 000	3 624 000
	UNICEF	(WASH) 832 000 (Nutrition) 680 000 (PE) 320 000	
	UNFPA	(Santé) 224 000 (VBG) 120 000	
	OMS	656 000	
	UNICEF	(Education) 240 000	
TOTAL		8 000 000	

² La période de retour *globale* correspond aux années où au moins un déclencheur a été activé, donc est par définition moins que ou égale aux périodes de retour individuelles. La période de retour *effective* correspond à la période de retour pour dépenser le montant maximum par année (dans ce cadre, \$8M), donc est par définition plus que ou égal à la période de retour globale.

Les actions anticipatoires

Cinq agences des Nations Unies (FAO, PAM, UNFPA, UNICEF, OMS) ont identifié des actions anticipatoires dans cinq secteurs : sécurité alimentaire et moyens d'existence ; eau, assainissement et hygiène ; nutrition ; protection ; santé ; éducation. Ces actions sont détaillées plus bas dans le document. Toutes les activités devraient démarrer une fois le seuil de déclenchement atteint. Les aspects de protection transversale et de redevabilité ont également été pris en compte.

L'apprentissage

Tout le processus sera documenté afin de capitaliser sur les leçons apprises et améliorer les futures actions anticipatoires au Tchad. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact du cadre par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'il peut conduire à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, qui peut également protéger les acquis du développement. Deux trajectoires coordonnées d'apprentissage sont prévues :

- Suivi et évaluation par agence, mais d'une façon coordonnée et transparent
- Une évaluation indépendante (enquête des bénéficiaires et analyse d'impact)

Notes finales

Cette version du cadre est une révision du projet pilote d'action anticipatoire, qui entreprend d'améliorer les éléments de déclenchement, de ciblage et les activités. En parallèle à cette révision, les partenaires ont également mis en œuvre les activités du cadre pour les inondations, qui avait été activé en octobre 2024. L'expérience acquise depuis les travaux sur l'action anticipatoire en 2021 a permis aux partenaires de revoir les éléments clés du cadre, en adéquation à la réalité opérationnelle.

Même une allocation générale de 8 millions de dollars du CERF ne pourrait pas éteindre tous les besoins humanitaires qui se produiraient en raison d'une très grave sécheresse au Tchad. Cependant, l'action anticipatoire offre la possibilité d'atténuer l'impact humanitaire pour un grand nombre des personnes les plus vulnérables de manière ponctuelle, efficiente, efficace et digne. L'action anticipatoire est un outil parmi d'autres et il est très probable que le financement traditionnel pour une réponse rapide humanitaire sera nécessaire.

Il est également important de documenter sur quoi les partenaires peuvent travailler à l'avenir pour améliorer l'action anticipatoire au Tchad. Par exemple, on peut reconsidérer dans quelle mesure les prévisions de précipitations régionales et nationales peuvent être mieux intégrées dans le mécanisme de déclenchement.

S'il n'y a pas d'activation en 2025, les partenaires peuvent s'engager à améliorer davantage le cadre d'action anticipatoire avant la saison 2026. S'il y a activation, l'apprentissage généré par le cadre peut guider la voie à suivre pour une action anticipative collective au Tchad.

Enfin, au moment de l'approbation de ce cadre, quelques détails doivent encore être réglés : Notamment la constitution d'un comité d'apprentissage ad-hoc et la préparation des documents du projet CERF par chaque agence. En cas d'activation, les partenaires s'engagent à tenir des réunions régulières, courtes et mensuelles pour coordonner la mise en œuvre du cadre et coordonner les différentes actions anticipatives.

Executive summary

Climate shocks are among the most severe threats to Chad, significantly affecting the economy and livelihoods. Coupled with health emergencies and conflicts, drought poses a particular risk to the country, causing extensive damage across various sectors, including health, nutrition, education, access to clean water, infrastructure, and livelihoods.

A pilot team of UN agencies, in collaboration with the national technical services, has developed a collective anticipatory action framework to mitigate the impact of drought on vulnerable and at-risk populations. The purpose of this document is to demonstrate how anticipatory humanitarian action, through a package of multisectoral activities, reduces the humanitarian impact of drought on exposed populations. The document outlines the conceptual framework of collective anticipatory action in Chad and includes pre-agreed provisions for forecasts and triggers, an action plan, and budgeting. Seven provinces identified as likely to be affected (Lac, Kanem, Bahr-El-Gazal, Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, and Sila) will be closely monitored. Once the activation threshold is reached, pre-planned activities will be implemented to meet the needs of at-risk populations.

Chad experiences alternating periods of rainfall and drought. These periods are also associated with seasonal increases in humanitarian needs. For example, the rainy season coincides with the lean season, leading to humanitarian needs as food stocks from the previous harvest are nearly depleted. For this framework, partners have developed a crisis timeline to answer the question: How does a severe drought alter the intensity and timing of humanitarian needs in Chad? Two things become evident. In the event of a severe drought, humanitarian needs often arise earlier than usual and with greater intensity. Additionally, three windows of opportunity are identified: two windows aimed at protecting livelihoods in agriculture and pastoralism, and one window primarily focused on reducing early humanitarian impacts.

Trigger Model

The trigger model adopted for decision-making within this project was developed in partnership with FAO, the Directorate of Water Resources and Meteorology (DREM) within the Ministry of Environment and Water, and the OCHA Centre for Humanitarian Data (CHD). The forecast-based triggers use SEAS5 seasonal forecasts from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), and the observation-based trigger relies on biomass data published by Action Against Hunger (ACF). The framework includes three trigger windows for three anticipatory intervention packages:

- Activities under "Window 1" are triggered if SEAS5 ECMWF forecasts issued in **March or April** indicate that at least **20%** of the area of interest will experience total rainfall in **July, August, and September** within the **lowest 15% of historical years**.
- Activities under "Window 2" are triggered if SEAS5 ECMWF forecasts issued in **May or June** indicate that at least 20% of the area of interest will experience total rainfall in **July, August, and September** within the **lowest 15% of historical years**.
- Activities under "Window 3" are triggered if the cumulative biomass anomaly (taking trends into account) for the area of interest by the **third decade of August** is below **84.5%**.

The OCHA CHD will monitor all triggers.

The table³ below shows the statistics of the trigger mechanism.

³ The *overall* return period corresponds to the years in which at least one trigger was activated, so it is by definition less than or equal to the individual return periods. The *effective* return period corresponds to the return period for spending the maximum amount per year (in this context, \$8M), so it is by definition greater than or equal to the overall return period.

Statistiques du mécanisme de déclenchement**Statistiques par déclencheur***Années d'analyse : 1999-2024*

<i>Déclencheur</i>	<i>Période de retour</i>	<i>Probabilité d'activation</i>	<i>Années activées</i>
1. SEAS5 mars et avril	13 ans	7 %	2010, 2011, 2015
2. SEAS5 mai et juin	13 ans	7 %	2015
3. Biomasse	5,2 ans	19 %	2006, 2009, 2011, 2015, 2017

Statistiques globales

<i>Période de retour globale</i>	4,5 ans	<i>Période de retour effective</i>	7,3 ans
<i>Probabilité d'activation globale</i>	22 %	<i>Probabilité d'activation effective</i>	14 %
<i>Dépenses totales moyenne par année avec activation</i>	5,7 M\$	<i>Dépenses totales moyenne par année</i>	1,1 M\$

Funding

Chad has access to up to \$8 million USD for implementing the anticipatory action framework for drought. Based on the framework approved by the Humanitarian Country Team (HCT) and the Emergency Relief Coordinator (ERC), the CERF will release funds once the trigger threshold is met, and agencies submit their projects to the CERF Secretariat. Receiving CERF anticipatory action funding does not exclude (or guarantee) additional CERF funding for a complementary rapid response to save lives resulting from the same shock (or other shocks).

Window	Agency	Budget for Agency, for window (USD)	Total for window (USD)
Window 1 " Protecting Livelihoods " (Main Harvests) Trigger March or April	FAO	1 816 000	3 048 000
	PAM	1 112 000	
	UNICEF	(Nutrition) 120 000	
Window 2 "protecting Livelihoods" (Market gardening & livestock) Trigger May or June	FAO	472 000	1 328 000
	PAM	856 000	
Window 3 "mitigating early humanitarian impact" Trigger September	FAO	552 000	3 624 000
	UNICEF	(WASH) 832 000 (Nutrition) 680 000 (PE) 320 000	
	UNFPA	(Health) 224 000 (GBV) 120 000	
	OMS	656 000	
	UNICEF	(Education) 240 000	
TOTAL		8 000 000	

Anticipatory Actions

Five UN agencies (FAO, WFP, UNFPA, UNICEF, WHO) have identified anticipatory actions in five sectors: food security and livelihoods; water, sanitation, and hygiene (WASH); nutrition; protection; health and education. These actions are detailed later in the document. All activities should commence once the trigger threshold is met. Cross-cutting protection aspects and accountability considerations have also been taken into account.

Learning Process

The entire process will be documented to capitalize on lessons learned and improve future anticipatory actions in Chad. A key aspect of learning will involve evaluating the impact of the framework against the core principle of anticipatory action that it can lead to a faster, more effective, and more dignified humanitarian response while also protecting development gains. Two coordinated learning trajectories are planned:

- Monitoring and evaluation by each agency, in a coordinated and transparent manner.
- An independent evaluation, including beneficiary surveys and impact analysis.

Final Notes

This version of the framework is a revision of the anticipatory action pilot, aimed at improving triggers, targeting, and activities. Alongside this revision, partners have also implemented activities under the flood anticipatory action framework, which was activated in October 2024. The experience gained since anticipatory action efforts began in 2021 has allowed partners to refine key framework elements in line with operational realities.

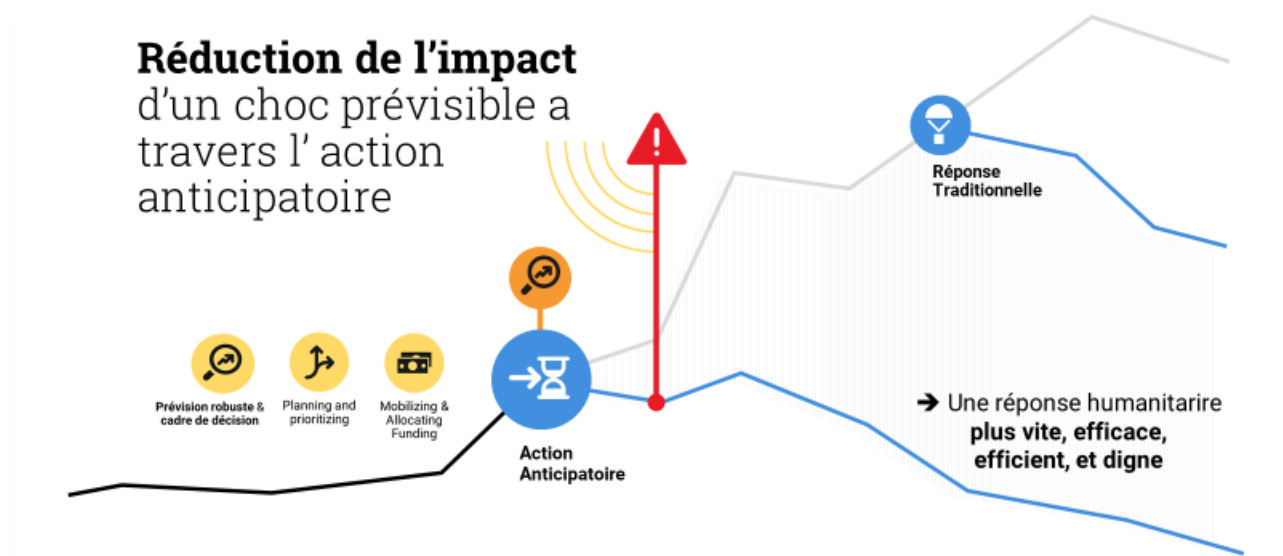
Even with a CERF allocation of \$8 million, it would be impossible to fully meet all humanitarian needs that would arise from a severe drought in Chad. However, anticipatory action provides the opportunity to mitigate the humanitarian impact for a large number of vulnerable people in a timely, efficient, and dignified manner. Anticipatory action is one tool among many, and traditional humanitarian response funding will likely still be needed. It is also important to document areas for future improvement in Chad's anticipatory action framework. For example, partners may reconsider how regional and national precipitation forecasts can be better integrated into the trigger mechanism.

If no activation occurs in 2025, partners may commit to further improving the anticipatory action framework before the 2026 season. If activation does occur, lessons learned from this framework will help shape future collective anticipatory action efforts in Chad. Finally, at the time of framework approval, some details remain to be finalized, including the formation of an ad hoc learning committee and the preparation of CERF project documents by each agency. In the event of activation, partners commit to holding regular, short, monthly coordination meetings to oversee the framework's implementation and ensure alignment across various anticipatory actions.

1.Introduction

Action anticipatoire – vision

Il existe une convergence de point de vue que l'aide humanitaire internationale doit passer d'une approche largement réactive à une approche anticipative : planifier la survenue d'une prochaine catastrophe, mettre en place un plan d'action et les financements avant la catastrophe, décaisser les fonds pour agir pour réduire son impact et donc limiter les besoins humanitaires. Une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Il protège également les progrès durement acquis de développement.



Aujourd'hui, il est possible de prédire avec un haut degré de confiance la survenue et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques. La conjugaison des approches analytiques, permet de non seulement de prédire les événements météorologiques inhabituels, mais aussi leurs impacts peuvent être atténués de manière proactive sur la base d'actions anticipatoires pré-identifiées. De nombreuses évidences nous enseignent qu'agir avant l'apparition d'un danger prévisible est beaucoup plus efficace que la réponse humanitaire traditionnelle. OCHA s'engage à faciliter la mise en place des actions anticipatoires collectives contenues dans cette note conceptuelle.

Objectif du cadre

L'objectif de ce cadre est de démontrer comment l'action humanitaire collective anticipatoire à travers un paquet d'activités multisectorielles réduit l'impact humanitaire de la sécheresse sur les personnes exposées dans sept (Lac, Kanem, Bahr-El-Gazal, Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, et Sila) provinces au Tchad en 2025 ou 2026 susceptibles d'être affectées ont été identifiées et devront faire l'objet de suivi. Dès que le seuil de déclenchement est atteint (dans l'ensemble des provinces ciblées) les paquets d'activités seront mis en œuvre pour subvenir aux besoins de la population à risque.

C'est-à-dire une fois qu'une sécheresse sévère est prévue, le but est d'atteindre un grand nombre de personnes vulnérables identifiées dans les communes du Tchad les plus vulnérables à la sécheresse avant l'impact humanitaire du choc avec des interventions multisectorielles menées par les agences des Nations Unies et leurs partenaires, y compris le Gouvernement.

Ce cadre d'action anticipatoire combine donc méthodiquement "trois plus un" composantes, convenues au préalable :

- Un modèle de prévision et des déclencheurs convenus à l'avance et intégrés dans un processus décisionnel clair (**prévision et déclencheurs**).

- Des interventions qui peuvent modifier l'impact de la sécheresse sur les communautés vulnérables (**actions anticipatoires**).
- Un financement préétabli, comprenant un engagement du CERF pour le financement des mesures d'urgence par le biais de modèles CERF préremplis (**financement**).
- Une approche collaborative convenue à l'avance pour documenter les preuves des réalisations du cadre (**apprentissage**). L'action anticipatoire reste un espace innovant, nécessitant une « preuve par l'action ».

En d'autres termes, ce cadre établit quand et sur quelle base l'action sera déclenchée pour un événement spécifique ; quel montant de financement ira à quelle agence des Nations Unies ; et pour quelles activités dans un temps prédéfini le financement sera utilisé. En outre, le cadre comprend des éléments convenus à l'avance sur l'apprentissage à partir des activités réalisées.

Principes de base

En adéquation avec les autres cadres collectifs facilités par OCHA, ce cadre d'action anticipatoire a suivi les préalables ci-dessous :

- **Consensus, simple, rapide et prévisible** : Le cadre est la résultante d'un travail consensuel d'un groupe de partenaires désireux et capables de mener des actions anticipatoires et qui disposent déjà d'une expertise avérée en matière d'actions anticipatoires. Les experts membres du groupe ayant développé ce document proviennent de la FAO, du PAM, de l'UNFPA, de l'UNICEF, de l'OIM, du Service de la Météorologie nationale et Service de l'hydrologie, du SPONGAH (Présentation au Secrétariat Permanent des ONG et des Affaires Humanitaires). Le HCR a rejoint le groupe vers la fin du processus de développement afin d'assurer que les populations affectées reçoivent un ensemble d'interventions multisectorielles/adéquates. L'OMS a rejoint le processus lors de la révision du cadre pour intégrer des activités de santé sous la fenêtre 3. OCHA a facilité le développement du cadre conceptuel. Toutes les étapes pour arriver au cadre anticipatoire ont été franchies de manière consensuelle. Afin de doter le Tchad d'un cadre dans un bref délai, le groupe d'experts a choisi de travailler à partir de l'existant au lieu de créer de nouveaux critères ou outils.
- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : un accent important a été mis sur l'approche multisectorielle. Les activités à mettre en œuvre couvriront donc les secteurs de la sécurité alimentaires et moyens d'existence ; eau, assainissement et hygiène (EAH) ; nutrition, protection, santé et éducation. De plus, les aspects de protection seront garantis dans le cadre de la transversalité de la protection. La redevabilité a également été retenue au centre de toutes les interventions.
- **Support à la localisation** : les agences retenues pour ce cadre vont assurer la mise en œuvre du projet par des organisations internationales, mais également des organisations locales afin de renforcer les capacités de ces dernières.
- **Utilisation de transferts monétaires dans la mesure du possible** : afin de contribuer au maintien de l'économie locale, le transfert monétaire a été retenu comme modalité prioritaire d'intervention pour les activités de distribution - dans les contextes opérationnels qui le permettent et dans les communes où cette modalité est applicable.
- **Capter l'apprentissage** : des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage seront documentées tout au long du cadre. Les résultats seront présentés à l'EHP afin de voir comment les activités d'action anticipatoire pourraient être intégrées dans le cycle de planification humanitaire, mais également dans le Nexus.

Tchad : Comprendre la sécheresse

A l'instar des autres pays subsahariens, le Tchad est très vulnérable à la variabilité et aux changements climatiques connus au cours des dernières décennies du 20^{ème} siècle. Les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes associés constituent une menace grave pour les ressources naturelles. La majorité de la population du pays se consacre à l'agriculture ou à l'élevage, soit en tant qu'activité générant des ressources économiques pour le maintien de la famille, soit directement pour l'autoconsommation, en ce qui concerne le domaine agricole dans de nombreuses régions du pays.

Depuis les années 1970, le pays enregistre une baisse de la pluviométrie de 50 % en moyenne sur l'ensemble du territoire. Illustration emblématique de ce phénomène d'assèchement : le lac Tchad. Sa superficie est passée de 25 000 km² en 1963 à environ 2 500 km² aujourd'hui, selon le rapport publié en 2017 par la Commission du bassin du lac Tchad.

La saison des pluies s'est raccourcie : au lieu de s'étendre de juin à octobre, elle débute désormais en juillet pour s'achever fin septembre. Elle est souvent marquée au cours des mois juillet et août par des cumuls pluviométriques extrêmes, atteignant jusqu'à 400 à 500 mm dans un délai très court.

Au cours du dernier siècle de 1970 à 2020, Le Tchad a connu sept grandes sécheresses et 20 inondations exceptionnelles ayant entraîné des conséquences mesurables sur plus de 10 317 699 personnes. Leur fréquence de retour devient de plus en plus réduite au niveau de la bande sahélienne notamment. Celles de 2004, 2009 et de 2011 ont affectées plus de 2.5 millions d'habitants.⁴ La sécheresse de 2009/2010 a causé une diminution de la récolte céréalière d'environ 31% par rapport à la moyenne quinquennale et de plus de 50% dans la zone sahélienne⁵. Le Banque mondiale a aussi identifié des chocs de sécheresse dans les années 1993, 1997, 2001, 2009 et 2017. Le plan opérationnel du Tchad pour l'African Risk Capacity identifie les sécheresses de 2004/05 et 2009/10 comme important pour l'ensemble du pays avec des impacts graves à très graves sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Par ailleurs, une déclaration officielle a été faite en raison du déficit pluviométrique qui a conduit à ces deux sécheresses.

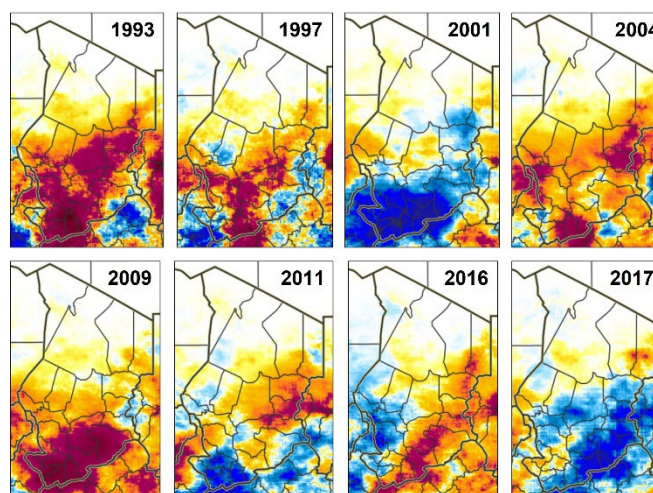


Figure 1: Anomalies de précipitations pour les mois de juillet-août-septembre (NB : les effets humanitaires de ces anomalies se sont fait sentir l'année suivante)

Le CERF a fourni trois allocations pour des réponses aux sécheresses : \$3.8 millions en 2010 (saison des pluies pauvre en 2009), \$6 millions en 2011/12 (saison des pluies pauvre en 2011), et \$US 10.3 millions en 2018 (après une saison des pluies avec des périodes de sécheresse en 2017).

Le Tchad se classe 7,2 sur 10 sur l'indice INFORM, ce qui en fait le troisième pays le plus à risque de crises humanitaires et de catastrophes naturelles. Le Tchad a un score de vulnérabilité de 7,6/10 et un score d'adaptabilité de 8,9/10 illustrant le manque de capacité du pays à surmonter les crises et chocs successifs. La province du Lac a l'indice de risque le plus élevé de 7,7/10 tandis que la province de Wadi Fira a l'indice d'adaptabilité le plus bas de 9,361/10.

⁴ Source: Plan National de Contingence Multirisque de la République du Tchad, 2017. (de la base de données PRE)

⁵ <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chad%20First/CDN%20ACTUALISEE%20DU%20TCHAD.pdf>

Effets de la sécheresse sur différents secteurs

La consommation d'eau potable

Avec seulement 43% de la population tchadienne ayant accès aux services d'approvisionnement en eau, l'impact de la sécheresse sur la consommation d'eau potable est important. 89% des sources d'eau sont des forages et en période de sécheresse sévère, leur niveau d'eau diminue et beaucoup d'entre eux s'assèchent. Cela rend difficile l'accès des populations à une source d'eau régulière et les oblige souvent à parcourir de longues distances pour obtenir des quantités d'eau déjà moindres qu'en année normale et même dans des conditions moins saines. La réduction de la consommation d'eau au niveau familial et la dégradation fréquente de sa qualité ont parfois des effets néfastes sur l'état sanitaire et nutritionnel des personnes les plus vulnérables, comme les enfants. Des cas de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée ou le choléra apparaissent souvent, soit en raison de la moindre qualité de l'eau potable, soit de la moindre disponibilité pour les activités d'hygiène de base. En conséquence, la prévalence et la mortalité associées à certaines maladies telles que celles citées augmentent. Enfin, la rareté de l'eau disponible contribue également à élever ses prix là où il faut payer sa consommation, qu'elle soit humaine ou animale, ce qui implique une augmentation de l'endettement des usagers.

Le secteur agricole

Au Tchad dans la bande sahélienne, l'agriculture est fortement dépendante des pluies annuelles qui couvrent le pays entre juillet et novembre (avec de légères variations du début et de la fin selon les zones). Bien que le pays dispose d'importantes réserves d'eau dans le sous-sol, son utilisation dans l'agriculture reste à développer. Les périodes de sécheresse entraînent donc une diminution de la production agricole de tous les types de cultures, qu'elles soient agriculture sèche ou irriguée. En outre, dans des situations d'extrême pénurie d'eau de pluie, ou selon le moment où la sécheresse survient, des productions entières peuvent être ruinées. D'autre part, la vulnérabilité due à l'irrigation non fiable, à la désertification et à la dégradation des terres et des forêts est un facteur qui contribue à aggraver encore les effets des périodes de sécheresse. De plus, de nombreux ravageurs des cultures deviennent plus fréquents pendant une sécheresse, et aggravent les pertes de production déjà importantes auxquelles les agriculteurs sont confrontés pendant une sécheresse.

En ce qui concerne les cultures fluviales, cet impact se fait déjà sentir durant la même saison des pluies (juillet-septembre) quand elle n'est pas optimale. Quant aux cultures maraîchères et de contre-saison, l'impact de la sécheresse commence à se faire sentir en octobre et se prolonge jusqu'en mars de l'année suivante.

Dans les communautés éminemment agricoles du Tchad où il n'y a pas d'autres moyens de subsistance, les effets de la sécheresse sont dévastateurs, entraînant des pénuries alimentaires pour des milliers de familles en raison de la perte ou de l'impact important sur leur seule source de nourriture et/ou de revenus. La rareté de production des cultures entraîne également une augmentation des prix des produits disponibles, réduisant encore le pouvoir d'achat des populations touchées. L'adoption de stratégies d'adaptation liées à la baisse de la consommation alimentaire est à l'ordre du jour en période de sécheresse avec ce que cela implique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se détériore à court, moyen ou plus long terme selon les réserves alimentaires dont les familles disposent.

La perte des récoltes est également un catalyseur de la migration, en particulier de nombreux jeunes, des zones rurales vers les zones urbaines, à la recherche de sources de revenus alternatives à l'activité agricole que la sécheresse a fait échouer et aussi en raison de la détérioration des services sociaux de base disponibles dans les zones touchées par la sécheresse (santé, éducation, eau et assainissement, etc.) ou en raison des mêmes difficultés financières pour accéder aux dits services.

Le secteur pastoral

Le tarissement précoce des cours d'eau saisonniers ou une baisse des niveaux des lacs, des cours d'eau permanents et des forages à cause de la sécheresse pose un grand défi pour les systèmes de production animale, surtout dans les zones fortement agropastorales, comme la bande sahélienne du Tchad. Les éleveurs sont obligés à parcourir des distances plus longues à la recherche de points d'eau pour la consommation

animale. La concentration d'animaux affaiblis autour des points d'eau les rend plus vulnérables aux épidémies de maladies opportunistes, ce qui peut entraîner l'interdiction d'exporter le bétail, qui représente la majorité des exportations, réduisant ainsi leur prix et les revenus en devises fortes.

En outre, la diminution de la production fourragère et l'appauvrissement des pâturages se traduisent par un mauvais état corporel du bétail, ce qui réduit son prix et sa capacité de reproduction, et souvent une mortalité élevée. Les troupeaux commencent à se réduire (en raison de la baisse des taux de reproduction et des décès), d'où une perte de moyens de subsistance et de sources de nourriture connexes, comme la viande et le lait, ce qui entraîne une aggravation de l'insécurité alimentaire et ultérieurement une hausse de la malnutrition infantile.

De plus, la compétition pour les rares ressources alimentaires et hydriques pour le bétail en période de sécheresse accroît les tensions entre les éleveurs et dégenère en conflits entre eux. La raréfaction des ressources, notamment des pâturages et de l'eau en période de sécheresse, modifie également les temps de transhumance, incitant les éleveurs à amener leur bétail vers les provinces du sud du Tchad beaucoup plus tôt (en novembre-décembre au lieu de février-mars) à la recherche de pâturage et d'eau, dans certains cas même avant la fin de la période des récoltes dans le sud, ce qui augmente les conflits entre éleveurs et agriculteurs en raison de l'invasion fréquente des champs cultivés. La rareté des ressources pour l'élevage en zone sahélienne en période de sécheresse prolonge également le séjour des éleveurs dans le sud du pays (zone soudanienne), ce qui ne contribue pas à apaiser les tensions avec les agriculteurs, mais plutôt à les perpétuer.

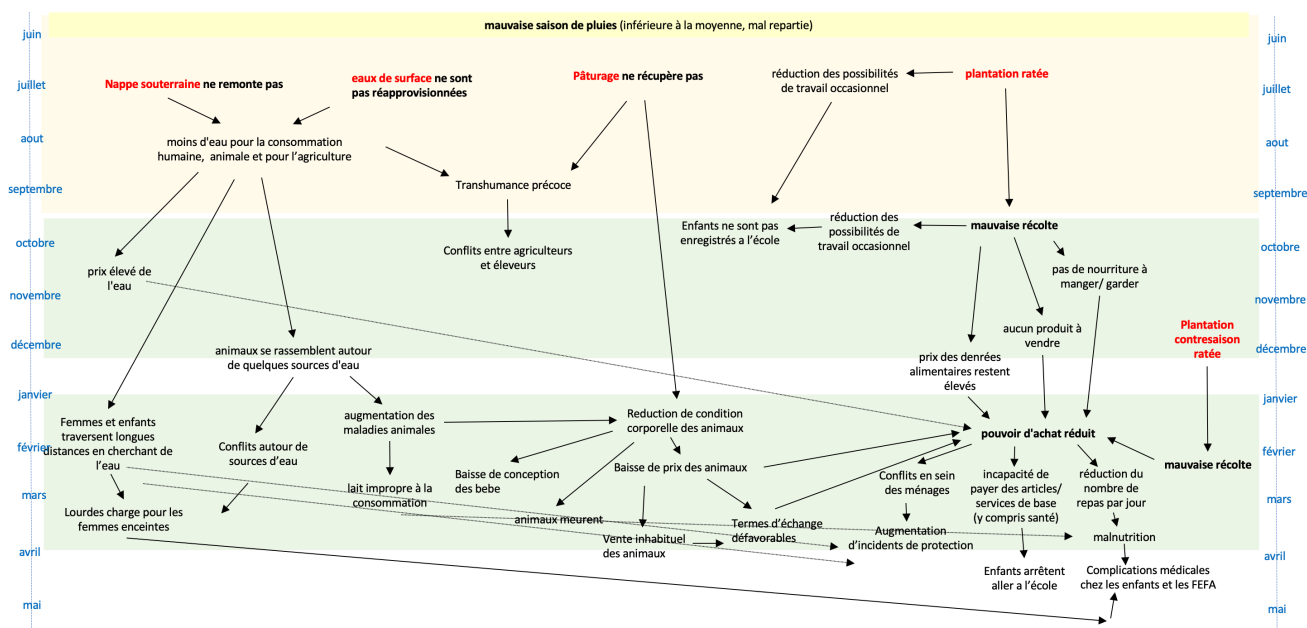
Enfin, l'incapacité d'assurer le bon embonpoint du bétail en périodes de sécheresse force les éleveurs à déstocker leurs troupeaux et vendre beaucoup des animaux en conditions très souvent défavorables en termes d'échange et d'investissement-bénéfice, ce qui réduit aussi leur pouvoir d'achat et contribue à leur appauvrissement.

Autres effets de la sécheresse

Les principaux effets de la sécheresse sont énumérés ci-dessous, y compris certains impacts négatifs qui ne génèrent pas nécessairement de besoins humanitaires.

- La baisse ou destruction de la production agricole ;
- La destruction du capital bétail ;
- Les mouvements migratoires vers les grands centres urbains ;
- La détérioration de l'environnement (perte de la diversité biologique végétale et animale) ;
- La détérioration de l'état nutritionnel des plus vulnérables (enfants, FEFA) ;
- La destruction de l'habitat des espèces fauniques ;
- La dispersion des espèces fauniques ;
- Les pertes en vies humaines ;
- Les perturbations momentanées de l'écosystème ;
- La destruction des champs par certains ennemis de cultures ;
- Les crises alimentaires et famines ;
- Augmentation des risques de feux de brousse ;
- Diminution des taux de fréquentation scolaire ;
- L'augmentation des prix des denrées alimentaires ;
- Perte de pouvoir d'achat ;
- Endettement des ménages ;
- La prédisposition à certaines pathologies à cause de la détérioration des conditions d'hygiène et le faible moyen de défense ;
- Augmentation des risques de protection comme les contraintes d'accès aux ressources naturelles et les conflits engendrés ;
- La diminution de la protection à base communautaire ;

Le diagramme ci-dessous présente un résumé des principaux impacts causés par la sécheresse au Tchad (et qui ont été déjà décrits ci-dessous) et les relations causales entre les différents problèmes et leurs effets qui sont générés et qui, dans les situations les plus extrêmes de sécheresse, donnent lieu à une série de conséquences humanitaires qui couvrent multiples secteurs : des plus évidents tels que la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance ou l'eau, l'assainissement et l'hygiène, à d'autres tels que la nutrition, l'éducation ou la protection.



Cadre institutionnel

Le Tchad est signataire de la Charte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA / PREGEC) adoptée en 1990 par les chefs d'État des pays membres du CILSS et les membres contributeurs du Club du Sahel / OCDE. La Charte définit les principes de base que les donateurs d'aide alimentaire et les autorités nationales des États sahéliens s'engagent à respecter afin de contourner les effets négatifs de cette aide.

Le Tchad est membre du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui comprend le Centre régional AGRHYMET (agriculture, hydrologie et météorologie) spécialisé dans le suivi de la sécheresse et le renforcement des capacités en Afrique de l'Ouest ainsi que l'Institut du Sahel (INSAH) qui promeut et coordonne la recherche scientifique et technique pour lutter contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire au Sahel.

Au niveau régional, de départements, de sous-préfectures et villes, le suivi est fait par le Système d'Information sur la Sécurité Alimentaire et d'Alerte Précoce (SISAAP). Le mandat du SISAAP et le suivi permanent de la situation alimentaire et nutritionnelle, pour anticiper les chocs éventuels ; et de produire et diffuser, en temps réel les informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une des responsabilités du SISAAP est d'analyser la situation alimentaire et nutritionnelle en utilisant le Cadre Harmonisé.

Le Tchad a élaboré et mis en œuvre des politiques, stratégies et plans qui abordent les impacts du changement climatique⁶.

La 1ère Communication Nationale sur les changements climatiques en 2001 et la 2ème en 20129 ; (ii) Programme d'Action National de lutte contre la désertification (PAN-LCD) adopté en 2000 dont les quatre objectifs prioritaires sont : le développement durable des filières, la sauvegarde des écosystèmes menacés, la lutte contre la désertification et la gestion des risques ; (iii) Programme d'Action National pour l'Adaptation (PANA) présenté en 2009 ; (iv) Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) devenue CDN après l'entrée en vigueur de la ratification de l'Accord de Paris le 12 janvier 2017 ; (v) Plan National d'Investissement du Secteur Rural du Tchad (2016 - 2022) ; (vi) Plan d'Action pour la mise en œuvre du Cadre National pour les Services Climatiques du Tchad (2016-2020) ; (vii) Plan National de Développement (PND 2017-2021) ; (viii) Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements Climatique (SNLCC) au Tchad e 2017 ; (ix) Politique Nationale de l'Environnement (PNE), 2017 en cours de validation ; (x) Vision 2030, le Tchad que nous voulons (2017) ; (xi) Le Plan National d'Adaptation est en cours d'élaboration ; (xii) Mise à jour de la CDN.

⁶ <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chad%20First/CDN%20ACTUALISEE%20DU%20TCHAD.pdf>

Chronologie de la crise

L'élaboration d'une chronologie de la crise pour comprendre comment un choc (dans ce cas une sécheresse) évoluerait dans le temps pour produire des besoins humanitaires nous permet de comprendre les voies de l'impact d'une crise et d'identifier la fenêtre d'opportunité pour des actions anticipatoires.

Calendrier	Mois	Jan	Fev	Mar	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juillet			
Climat		Saison sèche						Saison de pluie <i>(mauvaise)</i>			Saison seche									Pluie			
ANNEE NORMALE																							
Saison principale					Préparation terre		Semis et plantation			Recolte principale								Préparation terre		Semis et developpemen			
Cultures Décrués et Contre-saison		rec recolte						Soudure agricole					Preparation/semis			recolte						Soudure agricole	
Periode de soudure													vers le sud									vers le Nord	
Transhumance Nord-Sud													vers le sud									vers le Nord	
Transhumance Sud-nord													vers le sud									vers le Nord	
Periode de soudure													vers le sud									vers le Nord	
ANNEE SECHERESSE																							
Impacts humanitaires																							
Impacts agriculture																							
	Cultures Pluviales et Fourrageres: récolte déficitaire																						
	Cultures maraîchères: récolte déficitaire																						
	Augmentation des prix des cereales																						
	L'épuisement des stocks alimentaires																						
Impacts eau																							
	Disponibilité de l'eau (consommation humaine)																						
	Disponibilite de l'eau (consommation animaux)																						
Impacts elevage																							
	disponibilite de paturage																						
	condition corporelle diminuée																						
	maladies des animaux																						
	baisse de production de lait																						
	diminution de prix des animaux																						
	termes de l'échange defavorables pour les eleveurs																						
	vente inhabituelle des animaux																						
	Transhumance precoco vers le sud																						
Reduction de pouvoir d'achat																							
Stratégies d'adaptation néfastes																							
	Reduction de rations																						
	Difficultés à se procurer des articles non alimentaires																						
	Enfants non-enregistrés a l'école / retirés de l'école																						
	Augmentation d'incident de protection																						
Impacts santé et nutrition																							
	Impacts nutritionnels sur les enfants de 0-59 mois et FEFA																						
	Impact: infections respiratoires																						
Pic de reponse humanitaire (periode de soudure)																							

2. Prévisions et déclencheurs

Les agences impliquées dans le cadre, en collaboration avec le Centre de données humanitaires (CDH), ont développé le déclencheur visant à capturer des événements graves de sécheresse au Tchad. Ce déclencheur utilise les prévisions de précipitations et la biomasse mesurée. Il vise à capturer les événements de sécheresse avec une sévérité qui se produit en moyenne 1 fois sur 5 ans.

Prévisions

Les sources de données utilisées pour le mécanisme de déclenchement de l'AA doivent être performantes sur plusieurs critères. Il s'agit notamment de la capacité de prévision, du délai de prévision, de la fréquence de publication, de l'accès public et de la disponibilité des données historiques. Lorsque les sources de données nationales et internationales sont aussi performantes les unes que les autres sur ces critères, les sources nationales doivent être privilégiées.

Le déclencheur pour le cadre AA du Tchad utilise deux sources de données : les prévisions saisonnières [SEAS5](#) du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (connu par son acronyme anglais ECMWF), et la [Biomasse du Système d'informations géographiques \(SIG\) Sahel de l'ONG Action Contre La Faim \(ACF\)](#). Les prévisions saisonnières sont disponibles plusieurs mois avant la saison des pluies, tandis que les données d'observation de la biomasse est disponible pendant la saison des pluies. Cela nous permet d'utiliser les meilleures informations disponibles au moment opportun.

Les prévisions saisonnières SEAS5 sont un modèle d'ensembles, où les prévisions de plusieurs actualisations du modèle sont publiées. Ce cadre utilise simplement la moyenne des ensembles. Cette source a été incluse car elle donne plusieurs mois d'avance avant la saison des pluies, ce qui est nécessaire pour un sous-ensemble d'activités. Il faut cependant noter que les précipitations saisonnières sont difficiles à prévoir dans la région d'intérêt. De plus, la sécheresse est plus complexe que les précipitations saisonnières et il n'y a donc pas de relation univoque entre les deux.

La biomasse est une mesure directe de la productivité des cultures et comprend donc un éventail de facteurs plus large que les seules précipitations. Cela nous permet de saisir avec plus de précision les conditions de sécheresse. La Biomasse a été comparée à d'autres indicateurs couramment utilisés. La Biomasse a été choisie car elle a montré la meilleure capacité à détecter la sécheresse le plus tôt dans la saison.

Déclencheur

Le déclenchement des actions anticipatoires devrait reposer sur une série de critères permettant de répondre à la question de savoir quand agir avant une crise imminente. Il devrait déterminer quand un danger devient un choc hors du commun (ou grave) et que l'impact humanitaire franchit un certain seuil pour la communauté vulnérable exposée. Pour ce projet cadre, une période de retour d'environ 1 sur 5 ans ou plus est considérée comme une sécheresse sévère. Pour saisir cette gravité, le déclencheur est défini comme suit :

Fenêtre	Source	Condition	Couverture géographique	Couverture temporelle	Déclenche-ment	Livraison de l'aide
1	Prévisions saisonnières SEAS5	Précipitations totales sont dans les 15 % les plus faibles des saisons historiques	20% de la zone cible répond à la condition	juillet-août-septembre	mars (ou avril)	mai-juillet
2	Prévisions saisonnières SEAS5	Précipitations totales sont dans les 15 % les plus faibles des saisons historiques	20% de la zone cible répond à la condition	juillet-août-septembre	mai (ou juin)	août-nov/dec
3	Biomasse	< 84,5 % anomalie, basé sur la tendance ⁷	L'anomalie de production de la zone cible répond à la condition	Début de la saison jusqu'à la fin du mois d'août	septembre	septembre-mars

⁷ La tendance est calculée comme un ajustement linéaire au biomasse absolu sur la zone d'intérêt pendant tout le record historique (les années 1999 à 2024, inclus). L'anomalie est calculée comme le valeur actuel de biomasse absolue divisé par la valeur prédite par l'ajustement linéaire pour l'année actuelle.

Historiquement, depuis l'année 1999, le déclencheur de chaque fenêtre aurait été activé en :

- Fenêtre 1 : 2010, 2011, et 2015
- Fenêtre 2 : 2015
- Fenêtre 3 : 2006, 2009, 2011, 2015, et 2017

Basé sur cette histoire d'activation, la période de retour globale (c'est-à-dire le nombre d'années moyen entre l'activation de au moins un déclencheur) est environ **4,5 ans**. Les fenêtres 1 et 2 ont chacun individuellement une période de retour d'environ 13 ans⁸, et fenêtre 3 a une période de retour d'environ 5 ans. Le déclencheur observationnel a été choisi pour avoir une période de retour plus bas (donc une probabilité d'activation plus élevée) en raison de sa meilleure exactitude de détecter les années sévères.

Pour la biomasse, la condition a été définie sur la base de données historiques. Avec ces données, il a été démontré que l'anomalie de Biomasse publiée au début du mois de septembre, est le meilleur prédicteur des conditions de sécheresse à la fin de la saison. L'anomalie est calculée sur toute la zone cible.

Suivi des prévisions et protocole d'activation

Les prévisions saisonnières SEAS5 sont publiées une fois par mois.
L'état de la biomasse est évalué une fois, au début du mois de septembre.

Fenêtre	Date de suivi	Source	Montant associé
1	5 mars	Prévisions saisonnières SEAS5	\$3,048,000
	5 avril	Prévisions saisonnières SEAS5	
2	5 mai	Prévisions saisonnières SEAS5	\$1,328,000
	5 juin	Prévisions saisonnières SEAS5	
3	5 septembre	Biomasse	\$3,624,000

Le Centre de données humanitaires (CDH) d'OCHA fera le suivi des prévisions saisonnières SEAS5 et des données d'observations de la biomasse. Au début de chaque mois entre mars et juin, quand le ECMWF publie des prévisions actualisées, et au début de mois de septembre, le CDH se réunira avec l'ICC élargie (comprenant le service de météorologie Tchadien) pour la vérification des prévisions et d'analyse des seuils de déclenchement. Le CDH informera la Coordinatrice Humanitaire (CH) si les seuils ont été atteints ou non. Si les seuils ont été atteints, la CH informera l'Equipe Humanitaire Pays et le secrétariat CERF que le cadre AA est en cours d'activation. Le CERF déboursa des fonds pour les projets et activités correspondants.

Étape	Action	Responsable
1	Suivre les prévisions de précipitations/données d'observation	CHD
2	Valider les données au moment de leur publication avec les experts et les données du pays concerné.	CHD
3	Alerter ICC élargie, la CH, et le chef du CERF (lorsque/si le déclencheur a été atteint)	CHD
4	Partager les données (prévisionnelles ou d'observation) avec l'OCHA pour faciliter le ciblage de la réponse.	CHD
5	Notifier l'EHP et les points focaux du déclenchement et de l'activation.	CH
6	Partager les propositions de projets préapprouvées et inviter HC à soumettre des projets révisés.	Chef du CERF
7	Constituer un groupe de suivi et d'évaluation	OCHA
8	Soumettre le paquet final de projets au CERF	CH
9	Envoyer les lettres d'approbation et lancer le déboursement des fonds	Secrétariat CERF
10	Commencer la mise en œuvre (dès réception des lettres d'approbation du CERF)	Agences Nations Unies

⁸ Sous la supposition que leurs indicateurs ont la même distribution, car le même seuil est utilisé

3. Plan d'action anticipatoire

Critères de sélection des activités

Les actions anticipatoires visent à interrompre la gravité d'un choc - dans ce cas l'impact de la sécheresse - sur les ménages vulnérables en ciblant les populations les plus à risque. Le ciblage de l'action anticipatoire ("à risque") est donc distinct et différent du ciblage de la réponse humanitaire qui est déterminé par les besoins existants ("dans le besoin").

Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

- **Caractère anticipatoire** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire avant qu'un choc produise des besoins humanitaires ? Comment une agence peut-elle mesurer le succès de ces actions anticipées ?
- **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de réaliser l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ? Quel est le dernier moment de déclenchement pour la réalisation d'activités concrètes, prenant en compte leurs temps de préparation ?
- **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires d'implémentation ont-ils la capacité institutionnelle (ressources thématiques, logistiques, administratives, financières, humaines) pour mettre en œuvre l'action efficacement compte tenu du délai et de l'échelle ?
- **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées seront bénéfiques aux populations plutôt qu'elles ne les affecteront plus négativement ?
- **Bénéfice d'une approche multisectoriel** : Est-ce qu'il y a des actions par d'autres agences nécessaires pour que vos actions puissent atteindre un succès maximal ?
- **Effet multiplicateur** : Bien que les actions anticipatoires soient des actions humanitaires, y a-t-il des bénéfices attendus qui peuvent contribuer à protéger les progrès acquis de développement ou avoir d'autres avantages ?

Activités par agenceR

Le tableau ci-dessous reprend les activités par secteur et par agence, y compris le nombre de personnes ciblées et les budgets. Les descriptifs complets des activités prévues sont repris dans l'annexe 2.

Objectif du Cadre AA : Réduire l'impact de la sécheresse annoncée sur les individus et les communautés vulnérables et à risque par une action anticipatoire collective et intersectorielle.

Secteur	Agence	Budget CERF (US\$)	Personnes ciblées	Fenêtre	Activités anticipatoires
Sécurité alimentaire	PAM	1 112 000	67 787	1	- Dissémination de message d'alerte précoce - Transferts monétaires
		856 000	50 983	2	- Dissémination de message d'alerte précoce - Transferts monétaires
	FAO	1 816 000	32 500 (6 500 ménages)	1	- Distribution des semences - Réhabilitation des puits pastoraux et maraichers
		472 000	12 000 (2 000 ménages)	2	- Distribution des semences - Sensibilisation des éleveurs (mitigation de conflits)
		552 000	24 000 (4 000 ménages)	3	- Distribution d'aliment bétail - Transferts monétaires aux éleveurs - Déparasitage et vaccination
Nutrition	UNICEF	120 000	227 293	1	Dépistage (contribution pour priorisation)
		680 000		3	- Dépistage précoce - Promotion de bonnes pratiques - Traitements MAS
WASH	UNICEF	832 000	113 000	3	- Réhabilitation de forages - Bonnes pratiques EAH
Protection	UNICEF	320 000	13 750	3	- Renforcement des mécanismes communautaires de protection de l'enfant - Prise en charge des enfants - Séances de sensibilisation
	UNFPA	120 000	42 965	3	- Prévention des conséquences en santé sexuelle et reproductive - Distribution de kits de dignité
Santé	UNFPA	224 000	26 991	3	- Prévention et réponse à la violence sexuelle et sexiste - Déploiement de sage-femmes - Distribution d'équipement/médicaments essentiels
	OMS	656 000	260 200	3	- Surveillance et alerte précoce - Distribution de kits de santé et nutrition - Sensibilisation communautaire
Education	UNICEF	240 000	330	3	Fournir une aide en espèce aux enseignants communautaires

Afin de déterminer la priorisation géographique pour la mise en œuvre des activités anticipatoires, une analyse a été menée en considérant l'utilisation des données d'insécurité alimentaire du Cadre Harmonisé (CH) entre

2020 et 2024⁹ et une analyse de vulnérabilité/priorisation actuelle menée par l'ICC (novembre 2024)¹⁰. En outre, la sélection finale a été le résultat d'une consultation dans le pays avec les partenaires/agences techniques.

Sept provinces de la bande sahélienne du Tchad ainsi été identifiées comme prioritaires : Lac, Kanem, Bahr-El-Gazal, Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, et Sila. Ces provinces ont des caractéristiques agro-pastorales, c'est-à-dire que la population se consacre principalement à l'agriculture et à l'élevage. Les épisodes de sécheresse ont donc un effet très négatif sur les moyens de subsistance de la population.

Province	Analyse historique, % moyen phase3+ (CH nov, 2020-2024)	Situation projetée : % personnes Phase 3+	Analyse historique, % Moyen MAG (SMART 2020-2024)	Situation actuelle : % MAG 2024	Sévérité de l'impact des inondations 2024	Sévérité JIAF nov 2024	Priorité combiné	Situation actuelle : Pop total en phase 3+
Bahr El Gazal	28%	17%	15	10,3	2	1	2	122 730
Batha	27%	16%	16	18,8	2	2	3	226 246
Borkou	24%	22%	17	17,6	3	1	5	38 719
Chari Baguirmi	22%	10%	10	11,9	2	1	1	217 234
Ennedi	6%	7%	19	18,5	1	2	2	11 938
Ennedi Ouest	48%	27%	18	17,6	3	1	5	50 416
Guera	30%	16%	11	13,3	2	1	1	228 283
Hadjer Lamis	17%	12%	13	15	2	1	0	166 641
Kanem	31%	25%	16	11,5	3	1	4	181 179
Lac	28%	27%	12	10	3	3	4	214 552
Logone Occidental	14%	11%	6	4,7	2	1	0	175 569
Logone Oriental	21%	13%	6	7,3	2	2	1	293 331
Mandoul	20%	8%	3	2,2	1	2	0	215 425
Mayo Kebbi Est	23%	11%	7	5	2	2	1	309 329
Mayo Kebbi Ouest	8%	5%	6	5	1	1	0	81 746
Moyen Chari	19%	9%	5	5,5	1	2	0	192 612
Ouaddai	25%	15%	13	17,5	2	3	3	302 567
Salamat	13%	11%	15	14,3	2	2	1	67 346
Sila	26%	14%	13	12,7	2	3	2	184 032
Tandjile	16%	10%	6	6,6	2	2	0	187 651
Tibesti	6%	17%	12	9,5	2	1	0	2 894
Wadi Fira	25%	20%	16	17,9	2	3	4	224 742

Priorisation des zones d'intervention post-déclenchement

Afin de garantir une approche collective, conforme au cadre, les agences s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais (pré- ou post-déclenchement) un exercice de ciblage commun qui consistera en une priorisation géographique au niveau le plus près des communautés (communes ou villages), selon les données disponibles. Une réunion de coordination, organisée par OCHA (le lendemain du déclenchement au plus tard), aura lieu en cas de déclenchement pour que les agences puissent s'accorder sur les zones d'intervention.

Il est important de noter que les agences se sont accordées sur l'utilisation des listes de populations du Registre Social Unifié (RSU) pour effectuer le ciblage des personnes. Ces listes sont disponibles pour les départements du Kanem Centre (Province du Kanem), de Cadra et de Kreda (Province Barh El Gazal), qui font partis des départements prioritaires basés sur les niveaux de vulnérabilité, facilitant ainsi le choix des zones d'intervention au niveau départemental. L'utilisation de ces listes pour déterminer les zones d'intervention, et par la suite le ciblage des personnes, permet de capitaliser sur les outils déjà disponibles et garantir une opérationnalisation

⁹ En utilisant les données du Cadre Harmonisé publiées en novembre de l'année respective et en examinant la période "projetée", c'est-à-dire les chiffres pour la période de juin à septembre. Les principaux critères de classement étaient les suivants : pourcentage moyen de la population de chaque province dans les phases 3+ et 4 de la CIP au cours des cinq dernières années, tendances/changements dans la prévalence de la CIP 3+ et 4, et nombre absolu de personnes dans la CIP 3+ et 4. Ces éléments ont ensuite été combinés en un score qui tient également compte de la valeur absolue du nombre de personnes en Phase 3+. La prévalence de l'IPC4 a reçu un poids supplémentaire en tant qu'indicateur de la sévérité/profondeur du besoin humanitaire/de la vulnérabilité.

¹⁰ Une analyse de la vulnérabilité des départements a été effectuée. Elle combine la sévérité l'insécurité alimentaire selon le CH (proportion de populations affectées), le niveau de malnutrition issu de la SMART, la sévérité selon JIAF 2.0 de novembre 2024 et la sévérité de l'impact des inondations Cette analyse permet de faire une nouvelle priorisation pour la mise en œuvre de l'assistance.

coordonnée. En cas de déclenchement, le suivi de la mise en œuvre et l'identification des leçons apprises permettront de poursuivre l'amélioration continue de cette méthodologie.

Ciblage des populations

En ce qui concerne la population cible, et compte tenu de la nature des actions proposés et le financement disponible pour ce cadre, les actions anticipatoires mises en place cibleront environ 260 000 personnes¹¹.

Le ciblage des personnes sera effectué de façon indépendante par chaque agence selon leur critère interne. Ce ciblage sera fait sur la base de la sélection des zones d'intervention, en cas de déclenchement. Les agences s'engagent à coordonner au mieux possible le ciblage des personnes pour éviter des doublons, et garantir que les populations les plus impactées et vulnérables reçoivent l'assistance multisectorielle, appropriée à leurs besoins. La méthodologie employée est répertoriée par agence dans le tableau en annexe 3.

4. Financements pré convenus

Central Emergency Response Fund (CERF)

Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), créé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005, permet aux intervenants humanitaires d'apporter une aide vitale en fournissant un financement rapide et flexible au moment où il est le plus nécessaire.

Le 15 décembre 2005, l'Assemblée générale a adopté par consensus la résolution A/RES/60/124 et a créé le CERF pour atteindre les objectifs suivants :

- Promouvoir des mesures et des interventions rapides pour réduire les pertes en vies humaines
- Renforcer les interventions lorsque le facteur temps est décisif
- Renforcer les éléments clefs des interventions humanitaires sous-financées.

Cela signifie que le CERF ne peut financer que des projets de nature humanitaire visant à "sauver des vies" (life-saving). Le CERF définit le terme " life-saving" en utilisant les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité, en se concentrant sur les personnes affectées. Ce faisant, le CERF adopte une approche fondée sur la centralité de la protection. Le CERF définit ces actions "life-saving" comme étant celles qui, dans un court laps de temps, permettent de remédier, d'atténuer ou d'éviter les pertes directes en vies humaines et les dommages causés aux personnes, et de protéger leur dignité. Les services humanitaires communs qui sont nécessaires pour permettre ces activités de sauvetage sont également autorisés¹².

Les Organisations et Agences des Nations Unies sont directement éligibles au financement du CERF et mettent en œuvre les subventions en partenariat avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales, les gouvernements hôtes et les sociétés de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge.

CERF et actions anticipatoires au Tchad

L'ERC a engagé jusqu'à 224 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies pour soutenir une série d'activités/actions anticipées. Au 31 décembre 2024, le CERF avait déboursé 109 millions de dollars pour l'activation des cadres action anticipatoire, dont 19.6 millions de dollars ont été décaissés en 2024. Tous les fonds pour l'action anticipatoire seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF ; le CERF n'a pas créé de fenêtre « Action anticipatoire » distincte.

¹¹ La cible prévue de l'OMS a été reprise comme cible globale du cadre, pour éviter les doublons entre secteur. Un ciblage plus précis sera fait à travers les propositions de projet pour chaque activité.

¹² Voir plus ici : <https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20Life-Saving%20Criteria%202020%20-%20French%20%282%29.pdf>

Pour le cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse au Tchad, l'ERC a accepté d'allouer jusqu'à \$8 millions de dollars si les déclencheurs sont atteints. De plus amples détails peuvent être trouvés dans les documents de candidature CERF.

Le CERF décaissera les fonds une fois que trois conditions seront remplies :

- Approbation par le/la Coordonnateur/rice Résident/e / Humanitaire concerné(e) du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence ; et
- Approbation par le Coordonnateur des secours d'urgence du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation préalablement convenue) ; et
- Activation du déclencheur préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC. Chaque cadre d'action anticipatoire propre à chaque pays doit clairement définir des seuils de déclenchement, déterminer qui surveille le déclencheur et clarifier qui est habilité à certifier que le déclencheur a été atteint.

Le financement du CERF sera activé et distribué aussi automatiquement que possible dès que le seuil de déclenchement défini sera atteint (voir : Suivi des prévision et activation et protocole d'activation). Le CERF s'appuiera sur un processus simplifié pour garantir que les fonds seront versés rapidement aux agences des Nations unies. Cela nécessitera le pré-remplissage et la préapprobation des propositions de projet à l'avance, et le maintien de ces documents dans le dossier jusqu'à ce que le seuil de déclenchement soit atteint.

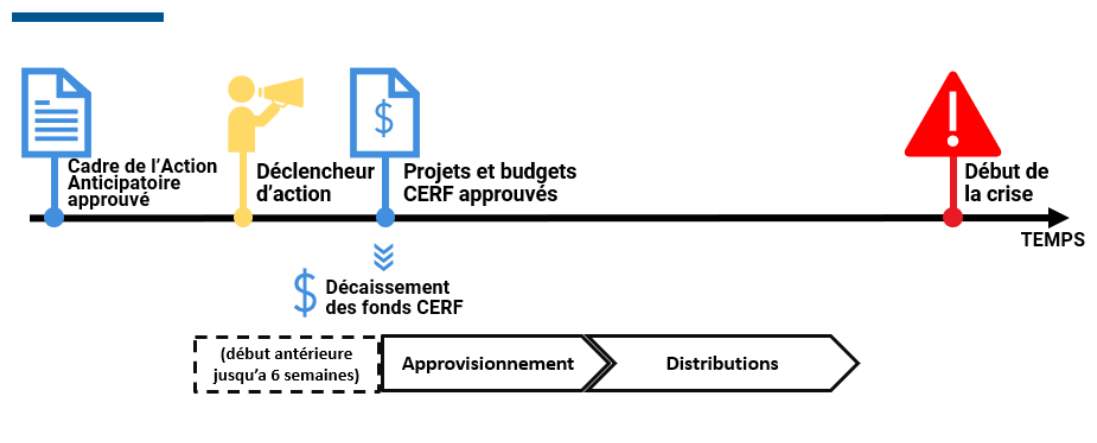
Le CERF débloquent les fonds sur la base du principe "sans regret" (no regrets). Cela signifie que, dès que le seuil de déclenchement est atteint, les fonds seront mis à la disposition des organismes qui peuvent encore entreprendre des actions anticipatoires au moment du déclenchement. Étant donné que le financement se fait sans regret, les agences doivent cibler leurs interventions sur les personnes les plus vulnérables et les plus exposées à la sécheresse. Ainsi, en cas de fausse alerte, les fonds ne seront pas gaspillés.

La proposition de la ventilation budgétaire, par agence, par secteur, est comme suit :

Agence	Secteur	Budget	% du budget global
PAM	Sécurité alimentaire	1 986 000	60,1%
FAO		2 840 000	
UNICEF	Nutrition	800 000	10%
UNICEF	WASH	832 000	10,4%
UNICEF	Protection	320 000	5,5%
UNFPA		120 000	
UNFPA	Santé	224 000	11%
OMS		656 000	
UNICEF	Education	240 000	3%
Total		8 000 000	100%

Pilote AA Calendrier idéal

Catastrophes à évolution lente



Autres donateurs

Ce cadre d'actions anticipatoires ne se limite pas aux activités financées par le CERF. Il existe divers instruments, y compris le Guichet de réponse aux crises (Crisis Response Window, CRW) de la Banque mondiale, Education Cannot Wait (ECW), les donateurs bilatéraux et les fonds de réserve internes des agences des Nations Unies qui sont invités, dans le cadre de leurs propres critères établis et en complémentarité, à financer une partie de ce plan lorsque le besoin se fait sentir.

5.Apprentissage

Le cadre collectif offrira de meilleures opportunités d'apprentissage de l'action anticipatoire. Un comité ad hoc d'apprentissage, de suivi et d'évaluation du cadre sera convoqué par OCHA, y compris les agences participantes, afin de coordonner l'apprentissage et la collecte de données sur l'action anticipatoire.

Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact du cadre par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'il peut conduire à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, qui peut également protéger les acquis du développement.

Les enseignements tirés des projets doivent être réalisés selon les normes et la rigueur les plus élevées possibles.

Le comité ad hoc discutera plus en détail des principales questions d'apprentissage, mais les domaines d'apprentissage suivants ont été pré-identifiés comme des points de départ possibles pour la conception du S&E et d'une évaluation indépendante :

Suivi (Monitoring and Evaluation – M&E)

Des évaluations post-distribution (PDM) seront réalisées par les membres du groupe de travail sur l'action anticipatoire (ICC élargie), en coordination avec autres partenaires d'exécution, pour mesurer l'atteinte des résultats.

Chaque agence utilisera ses systèmes de suivi et d'évaluation existants pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus. Cela peut être financé par les fonds du CERF. Tous les résultats seront partagés.

Pour garantir des preuves solides avec une attribution causale à l'AA, chaque agence, de mise en œuvre est encouragée, dans la mesure du possible à utiliser un plan de recherche quasi-expérimental dans leur plan de S&E afin d'estimer ce qui se serait passé sans actions anticipées (le "contrefactuel"). En termes pratiques, cela signifie qu'en plus de collecter des données sur les indicateurs de résultats auprès des bénéficiaires de l'AA, des données sur les résultats doivent également être collectées auprès d'un groupe de comparaison composé d'individus/de ménages qui partagent les mêmes caractéristiques socio-économiques et qui sont également touchés par la sécheresse que le groupe d'intervention qui reçoit l'AA. Des exemples de groupes de comparaison pertinents pourraient être des individus/HH qui ne reçoivent "aucune assistance", "pas d'AA mais uniquement une réponse post-choc", ou qui reçoivent différentes configurations de l'ensemble d'AA prévu, par exemple en variant le montant du transfert/la réduction/les actions complémentaires. Il appartient à chaque agence de mise en œuvre de déterminer si une étude quasi-expérimentale est réalisable et pratique dans son contexte opérationnel.

Au minimum, et pour permettre un apprentissage maximal, le S&E de chaque agence doit intégrer et rendre compte d'un ensemble de questions communes, y compris :

- L'action anticipatoire a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment choisi pour l'intervention a-t-il fait une différence ?
- Comparaison des résultats des activités anticipatoires avec des activités similaires dans le passé qui ont eu lieu après la catastrophe.
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou des retombées ?

Les rapports seront partagés avec les acteurs concernés, y compris les mesures prises pour résoudre les problèmes de mise en œuvre identifiés.

Évaluation indépendante

Si possible, le cadre sera soumis à une évaluation indépendante finale pour évaluer sa mise en œuvre afin de capitaliser l'expérience du cadre et améliorer les opérations futures.

Toutes les évaluations seront réalisées avec le soutien technique des équipes sous régionales, régionales et globales des agences impliquées dans le processus et en coordination avec le DNP-GCA, la DMN et d'autres partenaires d'exécution.

6. Dispositions finales

Plaidoyer et communication publique

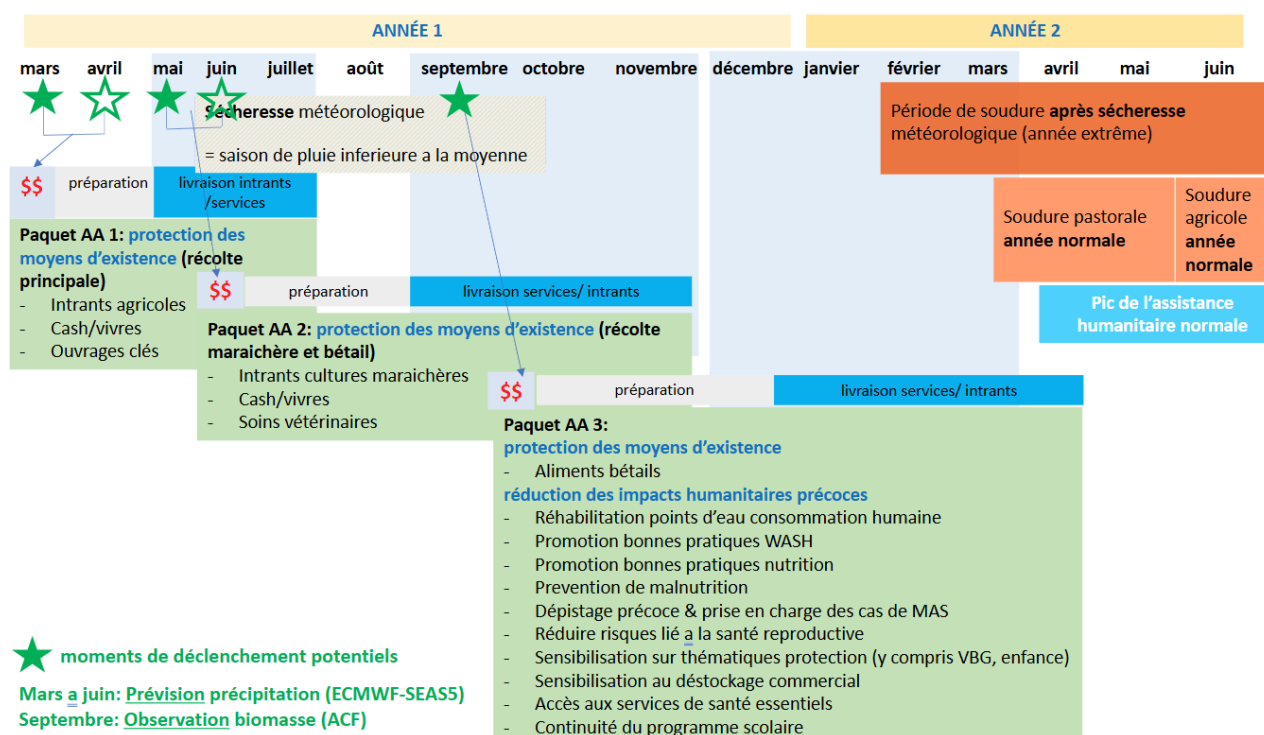
Les agences conviennent de coordonner, sous la facilitation d'OCHA et la coordinatrice humanitaire, les messages clés autour du cadre, y compris pendant la phase de développement, d'activation et d'apprentissage.

En cas d'activation du cadre, une coordination étroite, facilitée par OCHA, permettra au minimum la publication d'un communiqué de presse commun et l'amplification mutuelle des articles sur les médias sociaux.

Afin de renforcer le message commun et le plaidoyer en faveur de l'action anticipatoire, les agences acceptent de partager tous les éléments visuels (photos, vidéos) et les histoires d'impact avec le comité ad hoc dès qu'ils seront disponibles.

Annexe 1.

Représentation schématique du cadre action anticipatoire au Tchad :



Annexe 2.

Actions dirigées par la FAO

Objectif :

Protéger et renforcer les moyens d'existence agricoles et pastoraux des ménages vulnérables aux impacts de la sécheresse en prévention à la sécurité alimentaire dans la bande sahélienne.

Intrants de cultures vivrières pluviales (fenêtre 1)

La distribution de semences pluviales à cycle court et résistantes aux poches de sécheresse va permettre aux bénéficiaires de minimiser l'impact de la sécheresse sur la production au cas où elle survient. Cette activité sera accompagnée par la distribution de l'argent par le PAM ce qui permettra aux ménages de survenir aux besoins urgents et en définitive de protéger les intrants qui seront distribués et de façon globale les moyens d'existence.

Renforcement de l'accès à l'eau pour les pratiques agricoles et le bétail (fenêtre 1)

La FAO réhabilitera des points d'eau dans les zones agricoles et les zones de transhumance/arrivée du cheptel. Un diagnostic rapide sera fait sur les sites maraichers et dans les zones de concentrations du bétail au début de l'année par la FAO dans la zone d'intervention du projet pour identifier les forages à réhabiliter. Au vu des résultats des diagnostics, les prestataires de service seront identifiés pour l'exécution des travaux de réhabilitation dans la période.

Renforcement des soins vétérinaires (fenêtres 1 et 3)

Le cheptel nigérien est souvent confronté à des problèmes de santé le rendent encore plus vulnérables aux déficits fourragers consécutifs à une sécheresse, à des feux de brousse et autres catastrophes naturelles. La vaccination (et autres soins vétérinaires) entre octobre et novembre apparaît comme un moyen sûr et relativement peu coûteux de prévention contre les impacts forts d'une sécheresse qui surviendrait entre février et juin de l'année suivante.

En prélude de la vaccination des animaux, la FAO va prédisposer les intrants au niveau de ses bureaux opérationnels et des services de l'élevage déconcentrés. Le renouvellement des stocks des bureaux de zone FAO se fera lors du déclenchement de la première fenêtre. Des séries de campagne sensibilisation seront organisées (lors du déclenchement de la troisième fenêtre) à l'endroit des éleveurs sur l'importance de la vaccination et sa prévention contre les maladies afin de garantir la présentation des animaux lors de la vaccination. Les sensibilisations permettront également d'informer les éleveurs transhumants pour les faire venir dans la zone de vaccination. Les animaux seront déparasités avant la vaccination pour une meilleure réponse vis-à-vis des vaccins, et par conséquent une bonne protection. Les vaccinations/déparasitage seront ciblées et couplées à la distribution d'aliment bétail car ils y ont des fortes synergies techniques entre ces deux actions.

Intrants de cultures maraichères de saison sèche (fenêtre 2)

Les intrants maraichers adaptés à la sécheresse qui seront acquis et distribués aux bénéficiaires de façon préventive (au plus tard en août), afin qu'ils puissent anticiper sur le tarissement rapide des points d'eau, va permettre non seulement de diversifier l'alimentation et atténuer la malnutrition ainsi que la mortalité/morbidité mais également d'améliorer les revenus des bénéficiaires. Cette activité sera accompagnée par la distribution de l'argent par le PAM. En faisant le lien avec le fonctionnement et l'accessibilité des marchés, cette intervention en transfert monétaire permettra aux ménages de survenir à leurs besoins urgents sans pour autant virer vers une décapitalisation de leurs moyens d'existence.

Sensibilisation et dialogue communautaire entre agriculteurs et éleveurs (fenêtre 2)

Face à la persistance des conflits agriculteur-éleveurs et son aggravation en cas de sécheresse, l'action consistera à anticiper les sensibilisations des communautés pour la cohabitation pacifique et la restauration de

la paix et aussi le renforcement de capacités des Comités de Dialogue et d'Entente qui sont mis en place par le Gouvernement. Ces actions de sensibilisation et de dialogue communautaire se font en anticipation à l'installation de la campagne agricole et se poursuivent jusqu'à la récolte. Les messages clés portent généralement sur le respect des couloirs des transhumances, le respect de la période pour le mouvement des éleveurs, appui aux Comités de Dialogue et d'Entente sous mandat du ministère de l'Agriculture.

Distribution d'aliment bétail et transferts monétaires (fenêtre 3)

En général, les sécheresses riment avec précocité et allongement de la période de soudure pastorale. La modalité cash plus (transferts monétaires), les soins vétérinaires ainsi que l'aliment bétail doivent être apportés aux ménages entre novembre et janvier, c'est-à-dire avant le début du pic des conséquences de la sécheresse. Cela permettra d'atténuer l'impact de la sécheresse sur le cheptel et en général sur les moyens d'existence, à travers notamment la réduction de la mortalité et de la morbidité des animaux, la sauvegarde des noyaux reproducteurs et le maintien de la production laitière. Cette action aura des retombées positives immédiates sur la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages, ainsi que sur le maintien et l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques et partant de leur résilience. Par ailleurs, cette action pourrait réduire les risques de tensions liés à l'accès aux ressources naturelles pendant la sécheresse, une dynamique qui est souvent porteuse de conflits entre les usagers et les communautés agro-pastorales.

Renforcement de l'accès à une diète nutritive à travers la sensibilisation sur le déstockage stratégique (fenêtre 3)

Dans le cadre d'une sécheresse, déterminant une baisse de la disponibilité de pâturages et de ressources en biomasse, il peut donc s'avérer que cela détermine la survenue d'une crise pastorale déjà à partir des mois de Février/Mars, dépendant de l'intensité de la sécheresse. En fait, on peut enregistrer des pics de mortalité du bétail déjà à partir de février/mars, liés à une forte détérioration des conditions d'embonpoint. Cela donnera lieu ensuite à une forte décapitalisation des éleveurs, générant des conséquences sur le court à moyen terme sur leur revenu et sécurité alimentaire.

Afin d'anticiper ces impacts potentiels d'une sécheresse et permettre aux éleveurs de vendre au bon moment leurs animaux à un prix rémunérateur, la FAO vise à mettre en œuvre une activité de sensibilisation des agropasteurs sur le déstockage stratégique entre les mois d'octobre à février, avant le pic de l'impact sur le bétail. Ce qui leur permettrait de diminuer le nombre d'animaux et les revenus obtenus vont servir pour l'entretien partiel.

Actions dirigées par le PAM

Objectif

Permettre aux Tchadiens qui risquent d'être victimes d'une grave sécheresse de se livrer à leurs activités de subsistance et de protéger leur sécurité alimentaire.

Fournir des alertes climatiques basé sur les systèmes existants (fenêtre 1)

Cette activité donne aux communautés qui devraient être touchées par la sécheresse les informations nécessaires pour faire des choix éclairés dans la planification et la mise en œuvre d'activités agro-pastorales anticipatives grâce à la communication sur le risque de sécheresse et des alternatives basées sur les risques pour atténuer ces impacts et d'autre part aider les services techniques en charge de l'action humanitaires d'organiser la réponse d'urgence. Au titre des activités, le choix judicieux des aménagements hydroagricole sera mis en avant. Cette activité sera mise en œuvre pendant toute la période culturale pluviale allant de juin à septembre pour permettre des meilleurs choix en fonction des prévisions disponibles.

Protection des intrants agricoles et prévention de la détérioration des conditions de vie des agriculteurs à travers les transferts monétaires ou vivres : Récolte cultures pluviales (fenêtre 1) et récolte cultures maraichère (fenêtre 2)

Les transferts monétaires inconditionnels en tant qu'activité d'anticipation au profit des populations vulnérables permettra de stabiliser et de protéger les ménages en soutenant le pouvoir d'achat et l'accès aux denrées

alimentaires, en prévenant la vente des capitaux productifs, en ouvrant les possibilités à des sources de revenus via des activités alternatives (telles que le petit commerce), tout en maintenant la flexibilité et la liberté de choix des ménages dans les dépenses et stratégies de réponses. Ils permettront également de prévenir la surexploitation et dégradation des ressources naturelles comme alternative de survie et donc de réduire les risques de conflits sous-jacents qui pourraient survenir du fait de la concurrence sur les ressources naturelles.

Dans les zones difficiles d'accès, le PAM évaluera la modalité (vivres ou transferts monétaires) la plus appropriée et respectant les principes de précaution et de protection pour les bénéficiaires et partenaires. Le PAM privilégiera ses mécanismes d'approvisionnement locaux et son Mécanisme Global de Gestion des Vivres (GCMF) afin d'accélérer la réception des vivres dès que les seuils d'alerte de sécheresse sont activés.

La distribution de cash inconditionnel ciblera les ménages vulnérables dans les zones à risque sur une période de 4 mois (mai à août pour les cultures pluviales et septembre à décembre pour les cultures maraichère). Cette activité sera également complémentaire aux activités de la FAO pour garantir que les intrants agricoles sont protégés et restent disponibles pour soutenir les moyens de subsistance des éleveurs et agriculteurs les plus vulnérables qui devraient être touchés par la sécheresse.

Actions dirigées par l'UNFPA

Objectif :

Anticiper la réduction des risques de violence sur les femmes et les filles/adolescentes en cas de sécheresse.

Protection – Prévention et réponse à la violence sexuelle et sexiste (VSS) (fenêtre 3)

La sécheresse amplifie et accélère les inégalités de genre préexistantes, en exacerbant la dépossession, la marginalisation et la discrimination des femmes et des filles dans les communautés touchées.

Pour atténuer les risques de VSS, UNFPA renforcera les capacités de mécanismes locaux (comités locaux, les autorités, les leaders de la société civile, en particulier les organisations des femmes), produira des outils de communication sur les VSS, et conduira des évaluations rapides des sites dans les trois départements priorités pour le projet.

La réponse aux VSS est autres composantes et comprendra la réalisation d'une cartographie, la formation des prestataires, la distribution de kits de dignité, la création d'une base de données de VSS, la distribution d'équipement et d'outils au prestataires et le déploiement des prestataires.

Santé – Prévention des conséquences en santé sexuelle et reproductive (SSR) (fenêtre 3)

Pour prévenir ces conséquences en SSR dues à la sécheresse, l'intervention anticipatoire se fera en termes de pré-positionnement des équipements, matériels et médicaments essentiels (dans structures de santé dans les zones d'interventions priorités) ; distribution de kits de dignité ; déploiement de sage-femmes ; d'information des populations sur les services de SSR/VBG disponibles contribuent à sauver des vies.

Actions dirigées par l'UNICEF

Objectifs :

- **NUTRITION** : L'objectif des activités de nutrition menées par l'UNICEF est de contribuer à la prévention et à la détection précoce de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans à travers la promotion des pratiques optimales d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE), le dépistage des enfants de moins de 5 ans pour la malnutrition aiguë et la prise en charge.

Appui au ciblage commun (fenêtre 1)

Afin de permettre un bon ciblage géographique ancré dans des données à niveau village, l'UNICEF lancera une campagne de dépistage au moment de déclenchement de la première fenêtre dans chacun des trois départements priorités. Ces informations informeront les ateliers de ciblage dans les départements (voir section sur l'approche de ciblage en haut).

Prévention et détection précoce de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans (fenêtre 3)

La prévention de la malnutrition est renforcée par les interventions à visée préventive avec comme porte d'entrée la promotion des *pratiques optimales d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant* (ANJE). L'UNICEF va former les agents de santé communautaires sur la communication interpersonnelle et aux pratiques familiales essentielles incluant les pratiques optimales d'ANJE. De plus, L'UNICEF intégrera la promotion des actions essentielles en matière de nutrition (y compris l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF), l'hygiène et l'assainissement dans les unités de nutrition/établissements de santé.

Le projet renforcera la résilience des ménages à travers le renforcement des capacités pour la *détection précoce* de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans (mise en œuvre de l'approche « PB mère/famille »). Cette approche vise à donner à toutes les mères ainsi qu'à d'autres membres de la famille une formation leur permettant d'utiliser la bande de périmètre brachial (PB) pour dépister leurs enfants, détecter l'œdème nutritionnel et améliorer les connaissances de ces femmes sur la nutrition de l'enfant, y compris sur les pratiques optimales d'ANJE. La mise en œuvre de cette approche permettra un référencement et une prise en charge précoce des enfants souffrants de malnutrition aiguë. Les campagnes de dépistage seront organisées mensuellement afin de détecter une détérioration dès que possible.

Couplé à la promotion des bonnes pratiques ANJE et au dépistage, l'UNICEF assurera la prise en charge des cas détectés de malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans. Cela inclura le renforcement des capacités techniques et matérielles des structures de santé.

Les actions anticipatoires doivent atteindre les populations ciblées entre octobre et mars.

- **WASH** : L'objectif principal est de limiter l'impact de la sécheresse sur l'accès à l'eau potable et l'hygiène à travers le renforcement d'infrastructure d'eau et des pratiques d'hygiène des personnes habitant les zones à risque.

Assurer l'accès à l'eau potable et prévention des flambées épidémiques et de la malnutrition (fenêtre 3)

Afin d'assurer l'accès à l'eau, l'UNICEF, en premier lieu, identifiera les ouvrages d'approvisionnement en eau potable susceptible d'être affectés par la sécheresse pour leur réhabilitation/renforcement/transformation et/ou augmentation de la capacité de stockage. Il s'agit des ouvrages dans les communautés et dans les institutions (écoles et formations de santé).

Deuxièmement, l'UNICEF distribuera des kits et intrants EAH (réservoir de stockage d'eau, produits de traitement de l'eau à domicile) pour renforcer les capacités de stockage des ménages les plus à risque.

Sensibilisation sur l'hygiène autour des bonnes pratiques d'hygiène surtout dans le contexte sécheresse, et autour de l'eau sur le traitement de l'eau à domicile, la prévention de maladies liées à l'eau lors de la collecte, stockage et utilisation de l'eau.

Atténuer les risques de protection de l'enfant liés à la sécheresse à travers le renforcement des structures communautaires existants (fenêtre 3)

L'UNICEF renforcera les mécanismes communautaires de protection de l'enfant (MPCE) en vue de prévenir et répondre aux abus, exploitation et violence et négligence contre les enfants. A cet effet, premièrement, l'UNICEF actualisera la cartographie des structures existants dans les départements ciblés, formera les membres des MPCE et leaders communautaires et dotera ces mécanismes en matériel. Deuxièmement, L'UNICEF assurera la prise en charge des enfants. Cela concernera les aspects médicaux, psychosociaux, sécuritaires et liés à la santé mentale. L'UNICEF organisera des formations de prestataires, y compris en gestion de cas, et prestera un appui aux familles. Troisièmement, l'UNICEF, et en étroite collaboration avec le HCR et UNFPA, l'UNICEF entreprendra des séances de sensibilisation sur les droits et la protection de l'enfant (campagne de proximité et émissions radios).

- **PROTECTION DE L'ENFANCE** : L'objectif de l'activité Protection de l'Enfant est de renforcer l'environnement protecteur des enfants et des familles affectés par la sécheresse par l'appui aux mécanismes de protection de l'enfant à base communautaire, la sensibilisation, et la prise en charge des cas de protection de l'enfant.

Atténuer les risques de protection de l'enfant liés à la sécheresse à travers le renforcement des structures communautaires existants (fenêtre 3)

L'UNICEF renforcera les mécanismes communautaires de protection de l'enfant (MPCE) en vue de prévenir et répondre aux abus, exploitation et violence et négligence contre les enfants. A cet effet, premièrement, l'UNICEF actualisera la cartographie des structures existants dans les départements ciblés, formera les membres des MPCE et leaders communautaires et dotera ces mécanismes en matériel. Deuxièmement, L'UNICEF assurera la prise en charge des enfants. Cela concernera les aspects médicaux, psychosociaux, sécuritaires et liés à la santé mentale. L'UNICEF organisera des formations de prestataires, y compris en gestion de cas, et prestera un appui aux familles. Troisièmement, l'UNICEF, en étroite collaboration avec le HCR et UNFPA, l'UNICEF entreprendra des séances de sensibilisation sur les droits et la protection de l'enfant (campagne de proximité et émissions radios).

- **EDUCATION** : L'objectif de cette activité est de fournir une aide en espèce aux enseignants communautaires afin de réduire la probabilité qu'ils cessent de fréquenter les écoles pour se procurer de la nourriture ou de l'eau en abandonnant les classes.

Atténuer les risques de déscolarisation des enfants liés à la sécheresse (fenêtre 3)

Les impacts de la sécheresse peuvent conduire les ménages à ne plus avoir la capacité de continuer à contribuer pour payer les subsides des enseignants communautaires. Cette activité a ainsi pour objectif d'assurer la continuité des enseignements à travers la motivation de ces derniers. Le versement d'espèces aux enseignants permettra de respecter les droits des enfants à un apprentissage ininterrompu. Il permettra d'améliorer les résultats en matière d'éducation mais aussi à assurer la sécurité et la protection des enfants face à des risques croissants. La sécheresse augmente l'incidence des stratégies d'adaptation négatives notamment, le mariage des enfants, la violence et l'exploitation contre les enfants. C'est pourquoi, le maintien des enseignants communautaires pour assurer la continuité des cours permettra d'assurer un environnement protecteur aux enfants. De plus, les études ont démontré que les enfants les moins instruits risquent d'être déplacés et que les enfants issus des familles peu instruites risquent d'être retirés de l'école pour travailler.

Actions dirigées par l'OMS

Objectif :

L'objectif principale du projet est de réduire les impacts humanitaires précoces de la sécheresse sur les populations vulnérables au Tchad en améliorant l'accès aux services de santé essentiels et en renforçant la résilience des communautés.

Surveillance et alerte précoce (fenêtre 3)

La mise en place de systèmes de surveillance épidémiologique permet de détecter rapidement les flambées de maladies liées à la sécheresse, telles que la malnutrition, les maladies hydriques et les infections respiratoires. En identifiant précocement ces flambées, les autorités sanitaires peuvent intervenir rapidement pour limiter la propagation des maladies et fournir les soins nécessaires aux populations affectées. Cela réduit la morbidité et la mortalité associées à ces maladies et améliore la résilience des communautés face aux crises sanitaires.

Distribution de kits de santé et de nutrition (fenêtre 3)

La pré-position des kits de santé (médicaments essentiels, réactifs (Pastorex, tests rougeole), consommables et vaccins, suppléments nutritionnels et produits d'hygiène) permet une réponse rapide et efficace aux besoins médicaux des populations affectées par la sécheresse. En ayant des médicaments essentiels, des réactifs pour les tests de maladies comme la rougeole, des consommables et des vaccins disponibles à l'avance, les centres de santé peuvent traiter immédiatement les maladies et prévenir leur propagation. Les suppléments nutritionnels et les produits d'hygiène inclus dans ces kits aident à prévenir la malnutrition et les maladies hydriques, améliorant ainsi la santé globale des communautés vulnérables.

Sensibilisation communautaire (fenêtre 3)

Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies et la promotion de la santé publique, surtout en période de sécheresse. En informant les communautés sur les pratiques d'hygiène, telles que le lavage des mains avec du savon, la conservation de l'eau potable et l'utilisation de latrines, on réduit considérablement la transmission des maladies hydriques et des infections. De plus, la conservation de l'eau devient essentielle lorsque les ressources sont limitées, aidant ainsi à maintenir un approvisionnement en eau potable pour les besoins essentiels. Ces campagnes permettent également de renforcer la résilience des communautés en les dotant des connaissances nécessaires pour se protéger et protéger leur environnement.

Annexe 3.

La méthodologie utilisée par chaque agence, de façon indépendante, pour le ciblage des personnes, est répertoriée dans le tableau ci-dessous.

Agence	Méthodologie de ciblage des personnes	Nombre de personnes ciblées
PAM	Le PAM a adopté une méthodologie de ciblage communautaire participatif pour la sélection de bénéficiaires de ces différents programmes dans les communautés cibles. Cela offre l'avantage de concilier les résultats des analyses techniques et la validation communautaire en se servant de la connaissance que les différents comités qui participent à l'exercice ont de leur communauté. Le ciblage pour les actions anticipatoires sera basé sur cette même démarche. Cet exercice se décline en deux étapes décrites ci-après. Première étape : sélection des bénéficiaires sur la base des analyses des données L'existence de la base de données du RSU permet de disposer d'une liste complète des potentiels bénéficiaires de ces activités. En effet, la base de données du RSU donne le statut de chaque ménage dans cette base de données. Les ménages potentiellement bénéficiaires sur la base de l'analyse de la pauvreté est le point d'entrée de toute action dans le domaine des filets sociaux. L'existence de cette liste permet de sauter une étape fastidieuse relative au travail du comité de ciblage chargé d'élaborer les listes des ménages et procéder à la catégorisation. Lorsque cela est possible, le PAM va inclure dans l'analyse les indicateurs de sécurité alimentaire pour la sélection finale des bénéficiaires. En effet, comme c'est le cas au Kanem, les données sur la sécurité alimentaire ont été collectées lors de la constitution du RSU. Il s'agit notamment du rCSI (Indice des Stratégies d'Adaptation réduit - <i>reduced Coping Strategy Index</i>), LCSI(Indice de Stratégie d'Adaptation des Moyens de Subsistance - <i>Livelihood Coping Strategy Index</i>), CA. Ainsi, pour affiner le ciblage, un croisement a été fait entre le résultat du PMT (Test Indirect de Revenus - Proxy Means Test) et le statut de sécurité alimentaire des ménages potentiellement bénéficiaires. Les ménages potentiellement bénéficiaires sont ceux qui allient un niveau de pauvreté et un statut de sécurité alimentaire précaire dans les villages prioritaires définis précédemment. Cependant, les villages n'ayant pas un nombre minimum de 10 bénéficiaires seront éliminés de la liste des villages éligibles en raison des coûts opérationnels élevés sans réel impact dans la communauté. Deuxième étape : validation communautaire des résultats Les résultats de cette analyse feront l'objet d'une validation communautaire. A cet effet, le PAM recrutera du personnel qu'il formera sur la méthodologie a utilisé pour cette validation. Cette méthodologie consiste a présenté la liste des ménages bénéficiaires à la communauté et leur expliquer la démarche utiliser pour aboutir à cette sélection. La première étape est l'analyse de la pauvreté effectuée par l'INSEED qui détermine qui pourrait ou non être bénéficiaires. En se servant du comité de gestion des plaintes constitué, une fois que la liste soit présentée, en cas d'amendement, celui-ci se fera parmi les ménages additionnels potentiellement bénéficiaires suivant l'analyse PMT mais exclu parce que moins vulnérables à l'insécurité alimentaire. L'intégration d'un ménage potentiellement non bénéficiaires selon l'analyse PMT sur la liste des bénéficiaires du projet se fera si les contestations sont fortes et légitimes après une vérification des informations concernant ces ménages. Dans tous les cas, une vérification complète se fera sur un échantillon des ménages ciblés pour s'assurer que les ménages respectent bien les critères de vulnérabilité. A ce niveau, des critères prenant en compte la résilience aux chocs de sécheresse pourront être introduits pour s'assurer que les ménages plus à risque seront sélectionnés. La prise en compte des réclamations par le comité de gestion des plaintes et la validation en assemblée générale sanctionnent la fin du ciblage dans la communauté.	67 787 personnes pour fenêtre 1 50 983 personnes pour fenêtre 2
FAO	L'approche méthodologie de la FAO pour le ciblage des personnes est comme suit : Le ciblage des personnes est précédé d'un pré-ciblage et se fait sur la base de la connaissance des personnes les plus exposées à la sécheresse par catégorie et degré de vulnérabilité (selon les résultats du cadre Harmonisé de décembre 2024).	Fenêtre 1 : 32 500 (6 500 ménages) Fenêtre 2 : 12 000 (2 000 ménages) Fenêtre 3 : 24 000 (4 000 ménages)

	Il se fera à travers des mobilisations sociocommunautaires en vue de mettre en place des comités de ciblage composés de sept personnes dont trois femmes par zone. La durée de ce ciblage est prévue de prendre 14 jours. Les comités seront sélectionnés selon le processus impliquant les chefs des villages et les autres personnes de ressources. Ils seront formés à l'utilisation des techniques de ciblage individuel par le Kobo collect. Deux types d'entretien sont possibles : semi-structuré et le focus group à travers les fiches élaborées et validées au niveau local. Le résultat global du ciblage sera filtré par le responsable suivi-évaluation de la FAO en tenant compte des critères préalablement définis. Ces résultats issus du filtrage seront rapidement soumis à la validation restreinte d'un comité dédié. Cette démarche de ciblage est valable pour les trois fenêtres d'opportunité. Pour le cheptel, la notion de la vulnérabilité liée à l'Unité Tropical Betail (UTB) constituera l'exclusivité et consistera à identifier les éleveurs ayant moins de vingt têtes de d'animaux. Aussi, il faut noter que la FAO initiera et maintiendra la collaboration avec les autres agences sœurs qui interviendront dans les mêmes zones afin d'éviter la question de doublon, puis renforcer la complémentarité dans les actions à portée anticipatoire.	
UNICEF	Nutrition : - Les enfants MAS seront ciblés à travers les dépistages actifs et passifs par les ASC et le personnel de santé. - Identification des familles avec des enfants de 0 à 23 mois par les agents de santé Communautaires pour la promotion de l'ANJE et organisation des dialogues communautaires avec leaders. Wash : Le projet sera présenté en assemblée générale communautaire, y compris la cible, l'approche méthodologique de ciblage. Cette étape constitue une phase cruciale pour la sensibilisation de toutes les parties prenantes au projet/programme et conditionne en grande partie l'acceptance du processus. Les critères suivants sont utilisés pour le ciblage des ayants droits : - Ménages avec des femmes enceintes ; - Ménages avec des femmes allaitantes ; - Ménages avec des enfants de 0 à 5 ans ; - Ménages avec des enfants de 6-11 ans ; - Ménages avec des filles mères (14 à 18 ans) ; - Ménages avec des personnes vivant avec un handicap ; - Ménages avec des personnes âgées (60 ans et plus) Protection de l'Enfant : Sur les 100,000 personnes ciblées, nous estimons que 50% sont des enfants, soit 50,000 enfants. L'UNICEF ciblera 20% des enfants ($50\,000 \times 20/100 = 10\,000$) et 5% de parents ($50\,000 \times 5/100 = 2\,500$). Il s'agit des enfants vulnérables et à risque de protection dans les provinces du Kanem et Barh El Ghazal qui bénéficieront d'un appui psychosocial. Parmi les 10 000 enfants ciblés, 1000 d'entre eux bénéficieront d'une gestion de cas individuel. Ces derniers seront ciblés avec l'appui des mécanismes communautaires de protection de l'enfant et, puis référés aux services de prise en charge, y compris les services sociaux Education : Le groupe cible est formé par des maîtres communautaires déjà opérationnels dans les écoles grâce à la contribution des parents. Dans la mesure du possible, le groupe cible comprendra 50% des femmes. Sachant que à la suite de la famine, les ménages ne seront plus en capacité de continuer à contribuer pour payer les subsides, il sera question d'assurer la continuité des enseignements. Au départ, le projet va cibler le même nombre d'enseignants pour chacune des 3 provinces. Cependant, UNICEF gardera une flexibilité permettant de réajuster en fonction de la situation au moment de l'activation de la réponse. Par exemple, au cas où le seuil est dépassé dans une seule province sur les 3 pré-identifier, les efforts seront concentrés uniquement dans cette province. Ces enseignants seront payés directement à travers la téléphonie mobile grâce au mécanisme déjà en place entre UNICEF-le Ministère de l'Education Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique ainsi que la compagnie Moov Africa.	Nutrition : - Dépistage : 162 615 - MAS : 10 782 (50% des enfants ciblés de BEG et Kanem) - ANJE : 53 896 Wash : Dans la zone ciblée pour l'intervention, le nombre de personnes affectées est 253 232 personnes dont 62 823 Kanem, 35,873 Kanem nord, Wadi Bissam 35 195, BEG nord 26 360, BEG Ouest 23 883 et BEGH sud 69 098. La réponse va couvrir 45 % des personnes vulnérables soit 113 000 personnes, soit 18 000 ménages Protection de l'Enfant : 12 500 enfants et parents bénéficieront d'un appui psychosocial ; 1000 enfants bénéficieront d'une gestion de cas ; 200 membres de comités de protection de l'enfant (CPE) seront formés ; 50 prestataires de services bénéficieront d'une formation. Education : 330 maîtres communautaires dont 50% femmes avec la répartition suivante : - Lac : 110 maîtres communautaires (55 femmes) - Kanem : 10 maîtres communautaires (55 femmes) - Bahr El Gazal : 10 maîtres communautaires (55 femmes)
UNFPA	Pour déterminer notre ciblage pour l'Actions Anticipatoire sécheresse, nous avons utilisé le MISP-Calculator qui est un outil qui nous permet d'estimer le nombre de	Secteur santé : 42 965 Secteur protection-VBG : 26 991

	personnes ciblées dans le cadre du Dispositif Minimum d'Urgence. Nous avons pris la population totale du département de Kanem qui est de 62 823 habitants et la population du département de Bahr El Gazal Sud qui est de 69 098 habitants dont la somme totale de ce 2 départements est de 131 921 habitants. Alors quand on insère cette population dans MISP-Calculator, cela nous génère le nombre de femme en âge de procréer (15-49 ans) qui donne 30 342, le nombre des adolescentes filles (10-14 ans) qui donne 9 234 et le nombre des adultes susceptible de vivre avec les infections sexuellement transmissibles qui donne 3 389.	
OMS	<u>1. Systèmes de Surveillance Épidémiologique</u> - o Méthodes de Ciblage : Cartographie des zones à risque : Identification des zones géographiques les plus vulnérables à la sécheresse et aux flambées de maladies. Analyse des données historiques : Utilisation des données épidémiologiques passées pour prévoir les zones susceptibles de connaître des flambées. Collaboration avec les communautés locales : Implication des leaders communautaires pour obtenir des informations précises et rapides sur les signes précurseurs de maladies. - o Cibles : Zones rurales et semi-urbaines : Particulièrement celles avec un accès limité à l'eau potable et aux services de santé. Populations déplacées : Réfugiés et personnes déplacées internes vivant dans des camps ou des abris temporaires. <u>2. Pré-positionnement des Kits de Santé</u> - o Méthodes de Ciblage : Évaluation des besoins : Réalisation des évaluations rapides pour déterminer les besoins spécifiques en médicaments et autres fournitures dans les zones à risque. Logistique et accès : Sélection des sites de stockage stratégiques qui permettront une distribution rapide et efficace des kits. Coordination avec les partenaires : Travail avec les ONG locales et internationales pour assurer une couverture complète et éviter les duplications. - o Cibles : Centres de santé locaux : Cliniques et hôpitaux dans les zones vulnérables. Points de distribution communautaires : Écoles, centres communautaires et autres lieux de rassemblement. <u>3. Campagnes de Sensibilisation</u> - o Méthodes de Ciblage : Segmentation démographique : Adaptation des messages en fonction des groupes d'âge, du sexe et des rôles au sein de la communauté (ex. : femmes enceintes, enfants, chefs de famille). Utilisation de canaux multiples : Radio, affiches, réseaux sociaux, et sessions de sensibilisation en personne pour atteindre un maximum de personnes. Partenariats locaux : Collaboration avec les organisations communautaires et les leaders locaux pour renforcer la crédibilité et l'impact des messages. - o Cibles : Communautés rurales : Où les pratiques d'hygiène et la conservation de l'eau peuvent être améliorées. Écoles et centres éducatifs : Pour éduquer les enfants et les jeunes sur les mesures de prévention des maladies. Marchés et lieux publics : Pour toucher un large public et diffuser les messages de manière efficace. Provinces : Lac, Kanem, BEG, Wadi Fira, Ouaddai, Sila	1. Systèmes de Surveillance Épidémiologique : Toute la population des zones concernées 2. Pré-positionnement des Kits de Santé 80 000 3. Campagnes de Sensibilisation : 180 200

Annexe 4 – Mise à jour février 2025 : déclencheur

Processus mise à jour déclencheur

Le processus de mise à jour du mécanisme de déclenchement a inclus trois étapes :

1. Mise à jour déclencheurs prévisionnels
2. Mise à jour déclencheur observationnel
3. Ajustement des seuils pour une période de retour acceptable

Tous ces étapes ont été informés par la discussion avec le groupe de travail.

1. Déclencheurs prévisionnels

Les nouveaux déclencheurs prévisionnels utilisant les prévisions SEAS5 de ECMWF ont été proposés pour remplacer les déclencheurs de IRI en raison des incertitudes opérationnels de leur production. Les autres paramètres du mécanisme de déclenchement (la fraction de la zone, les dates de suivi, la période cible) ont resté les mêmes.

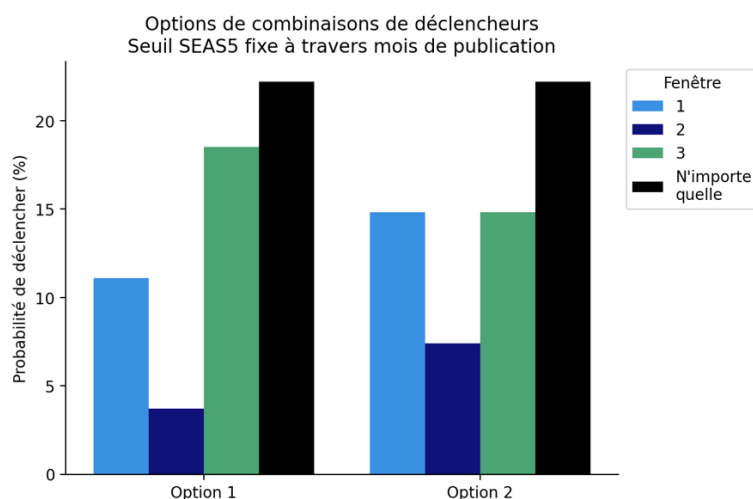
Premièrement, la probabilité des précipitations inférieures à normale (de IRI) a été remplacé par les précipitations absolues (la moyenne des ensembles du modèle, SEAS5). Une réaction pertinente du groupe de travail sur cette proposition était qu'il y a assez de variation de la pluviométrie typique à travers la zone d'intérêt, alors une comparaison de précipitations absolues ne serait peut-être pas appropriée. Basé sur ces réactions, les précipitations ont été traitées en centile historiques par pixel, ce qui devrait être une meilleure approximation au déclencheur ancien qui utilisait les probabilités terciles.

2. Déclencheur observationnel

Une tendance a été observée dans les données de biomasse, alors quelques options ont été explorés pour maintenir la probabilité d'activation plus ou moins constant.

3. Combinaison des déclencheurs : ajustement des seuils pour une période de retour acceptable

Pour toutes les combinaisons possibles des seuils des déclencheurs prévisionnels et observationnel, les activations historiques ont été déterminées. De toutes ces combinaisons, il y avait 18 options qui avaient une période de retour globale égale à la valeur spécifiée par CERF (4,5 ans). De ces options, les deux qui avaient les périodes de retour individuelles par fenêtre les plus similaires ont été comparés, montrés dans le graphique ci-dessous.



Option 1 a été choisi pour avoir une probabilité un peu plus haut de déclencher avec le déclencheur observationnel, en raison de sa plus grande exactitude attendue.

Exactitude

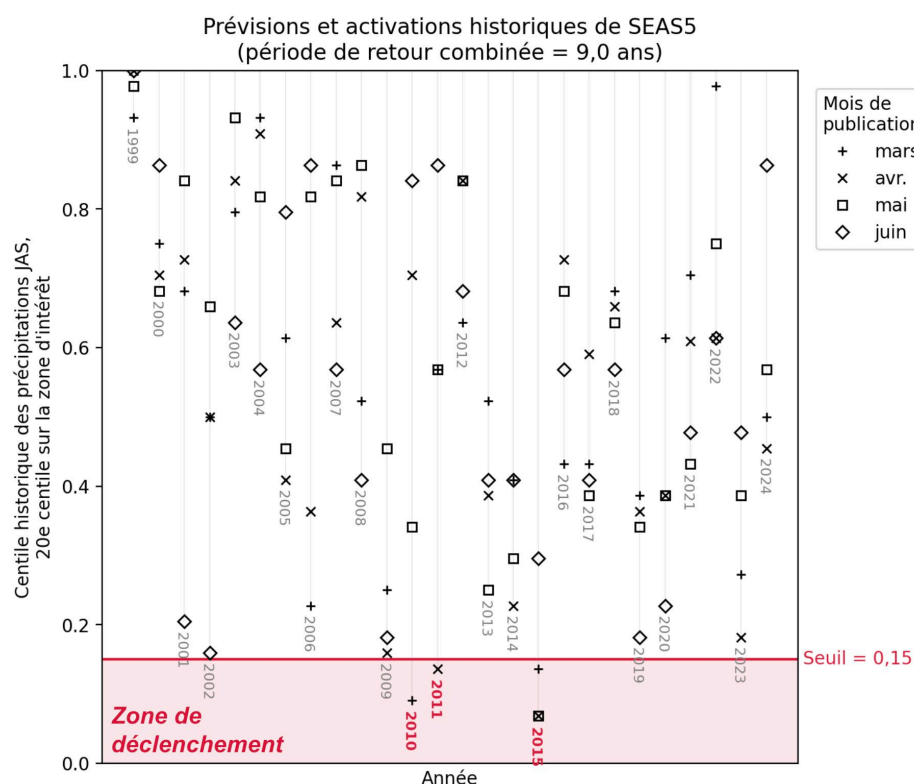
Comme les années cibles pour ce cadre n'ont jamais été déterminées par le groupe de travail, il est difficile d'évaluer l'exactitude du mécanisme de déclenchement. Néanmoins, les mesures d'exactitude ont été calculés *après la finalisation du mécanisme de déclenchement* pour avoir au moins une référence.

Seulement pour le tableau ci-dessous, les années cibles ont été sélectionnées d'être les années où il y a eu soit une allocation réponse rapide CERF, soit une entrée dans la base des données EM-DAT, qui comprenait au moins une des régions dans la zone d'intérêt. Ces années sont : 2021, 2017, 2016, 2011, et 2009¹³. Comme le CERF a été établi seulement en 2006, les analyses sont seulement depuis cette année. Le tableau ci-dessous montre les mesures d'exactitude¹⁴ basé sur ces années cibles. Le rang « Globale » correspond à une activation d'au moins un déclencheur.

Mesures d'exactitude		Années d'analyse : 2006-2024			
Déclencheur	Exactitude	Taux de détection	Taux de fausse alarme	Précision	Score F1
1. SEAS5 mars et avril	68 %	20 %	14 %	33 %	25 %
2. SEAS5 mai et juin	68 %	0 %	7 %	0 %	0 %
3. Biomasse	79 %	60 %	14 %	60 %	60 %
Globale	74 %	60 %	21 %	50 %	55 %

Prévisions historiques

Le graphique ci-dessous montre les prévisions SEAS5, transformées en format du déclencheur (la 20^e centile spatiale sur la zone d'intérêt du centile historique des prévisions). Le seuil (15^e centile historique) est aussi marqué sur le graphique.



¹³ Pour quelques années, l'allocation CERF ou l'entrée EM-DAT a été pour l'année après la saison avec la sécheresse.

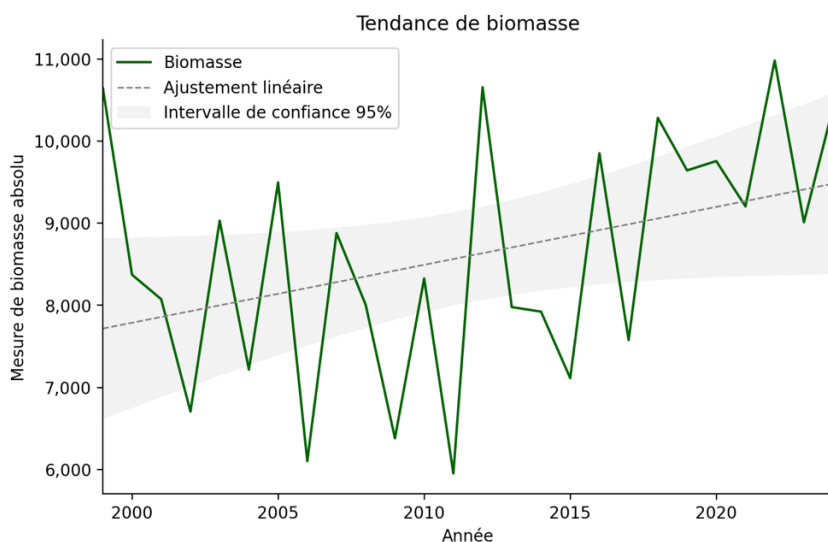
¹⁴ Les mesures sont décrites ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_confusion (le « taux de détection » correspond au « rappel », tandis que le « taux de fausse alarme » est le nombre de faux positifs divisé par le nombre de négatifs réels).

On les années où on aurait déclenché (2010, 2011, 2015) sous le seuil en rouge, et les mois de publication pour lesquelles on aurait déclenché.

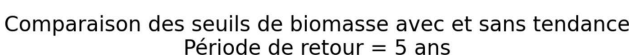
Les distributions des prévisions pour chaque mois de publication sont assez similaires – ceci est attendu, car tous les quatre utilisent le même centile spatial du centile historique des valeurs. Pour cette raison, il est raisonnable de fixer le même seuil pour les quatre mois de publication, et de supposer qu'ils ont la même période de retour individuelle (même si la période de retour est empiriquement différent basé sur ces données historiques). Avec ces suppositions, on peut calculer la période de retour individuelle par mois des déclencheurs en combinant leurs records historiques. Ceci correspond à 104 observations (quatre fois les 26 années historiques des analyses) et 5 déclenchements (2010, 2011, et trois en 2015), ce qui correspond à une période de retour d'environ 26 ans (ou une probabilité d'activation de 3,8 %). En combinant les deux mois de chaque fenêtre, on obtient une probabilité d'activation de 7,5 %, correspondant à une période de retour d'environ 13 ans.

Biomasse

Le graphique ci-dessous montre la biomasse cumulative au 3^e décade d'août sur la zone d'intérêt.



Les limites de confiance à 95 % de la pente de l'ajustement linéaire sont supérieures à zéro (pas montré dans le graphique), alors on peut supposer qu'il y a une tendance. Pour corriger la tendance, on peut calculer l'anomalie de biomasse comparé à la valeur de l'ajustement linéaire pour cette année, au lieu de la moyenne historique. Le graphique ci-dessous montre les années où on aurait déclenché en considérant (déclencheur dans cette version du cadre, années déclenchées en rouge), et en ignorant (déclencheur ancien, années déclenchées en bleu) la tendance. Les années où on aurait déclenché pour tous les deux sont en violet.



On voit qu'avec une période de retour de 5 ans, si on ignorait la tendance, on aurait déclenché en 2002 mais pas en 2017. Si on considère la tendance, on aurait déclenché en 2017 mais pas en 2002. Ceci est attendu, car comme la tendance est positive, il est moins probable de déclencher dans les années récentes si on l'ignore. De plus, il y avait une allocation CERF en 2017 mais pas en 2002, qui aide à confirmer qu'on aurait dû déclencher en 2017, et qu'on améliore l'exactitude du déclencheur en considérant la tendance.